

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

« _ » _____ 2026г

**Капитальное строительство Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Конструктивные решения

696/П-24-АНО-Р-КР-2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Общие указания

1. Чертежи раздела КР разработаны на основании задания раздела АР.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
3. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР) и технологический регламент на устройство плиты перекрытия, согласовать ППР с проектной организацией.
4. Работы по возведению конструкций выполнять в соответствии с СП 70.13330.2017 (акт. СНиП 3.03.01-87 №Несущие и ограждающие конструкции)№
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (акт. СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства"
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела СП 63.13330.2018.
7. Все работы недоступные внешнему контролю оформлять актами на скрытые работы.

Монолитные железобетонные конструкции:

8. Нормативные значения полезной нагрузки приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
9. Впервые применяемых в рабочей документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов нет.
10. Перечень обязательной документации, предоставляемой исполнителем работ при сдаче монолитных ж.б. конструкций здания согласно СП 48.13330.2019:
 - акты на скрытые работы:
 - установка опалубки;
 - армирование конструкций;
 - сварные соединения;
 - установка закладных деталей;
 - бетонирование конструкций;
 - антикоррозионная защита;
 - сертификат качества бетона (на каждую партию);
 - сертификат качества арматуры (на каждую партию);
 - сертификат качества электродов;
 - акты испытаний монолитных конструкций по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012
 - акт освидетельствования ответственных конструкций (всех железобетонных конструкций).
9. Арматура принята класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Расход арматуры в спецификациях посчитан из расчета поставки стержней длиной 11.7м с учетом нахлеста. Стыковка стержней в проекте предусмотрена внахлест согласно СП63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции.
10. Арматурные стержни вязать между собой вязаной проволокой в каждом пересечении, толщина вязальной проволоки 1.2 мм по ГОСТ 3282-74;
11. При ручной дуговой сварке соединений применять электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Организация строительного производства".

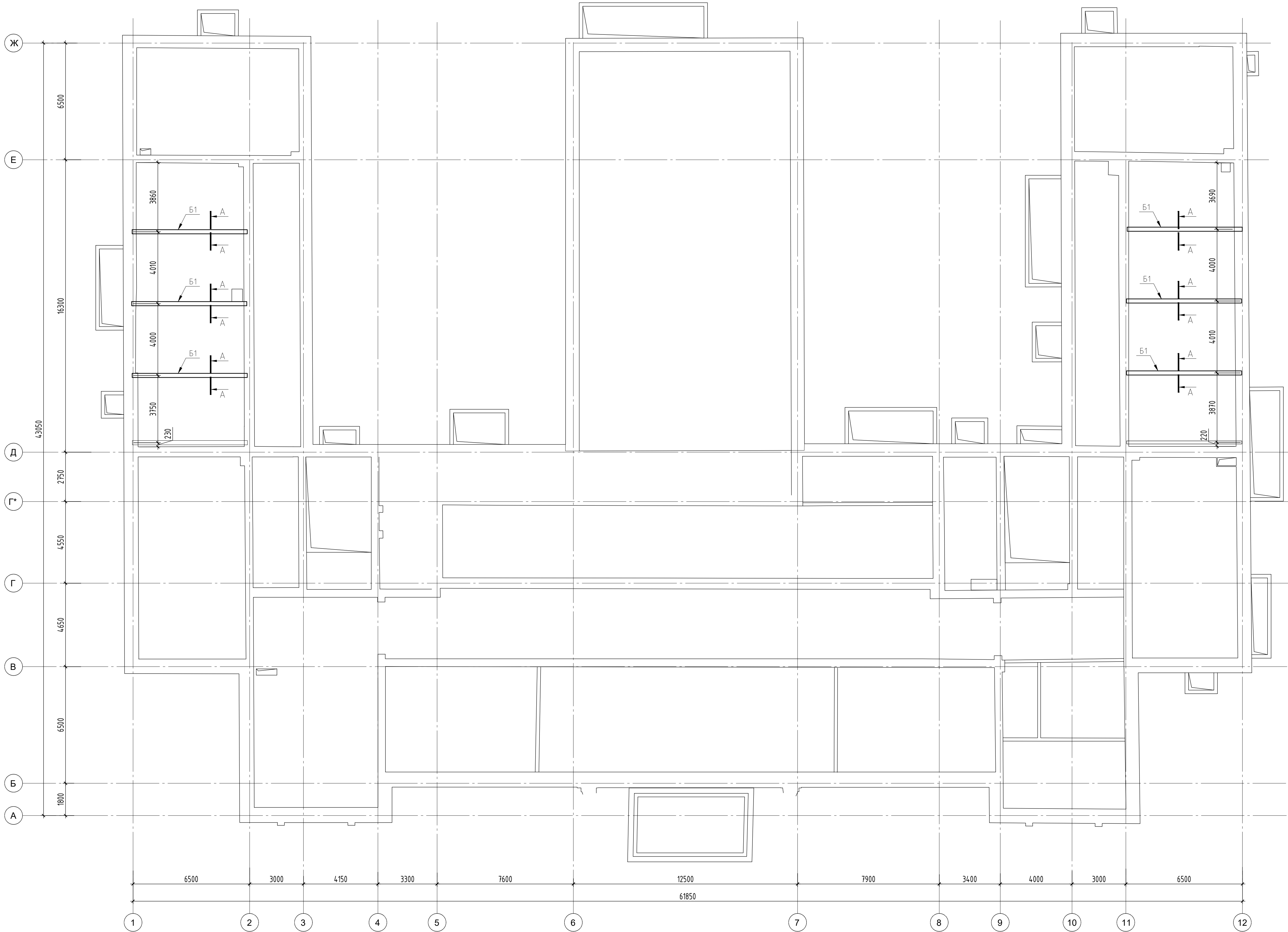
Металлические конструкции:

13. Сварочные работы выполнять электродами Э-46А по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
14. Все металлические изделия очистить от ржавчины и окалины и покрыть двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
15. Все стальные изделия покрыть огнезащитной краской за 2 раза, предел огнестойкости R90.
16. Все металлические элементы обварить по всему периметру стыков.

/Гулька А.Н./

Формат АЗ

Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами



Спецификация элементов перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
2 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
3 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		
4 этаж					
Б1		Балка Б1, 220х450(н),мм, шт.	6		

- Примечания:
- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Данный лист смотреть совместно с листом 3.

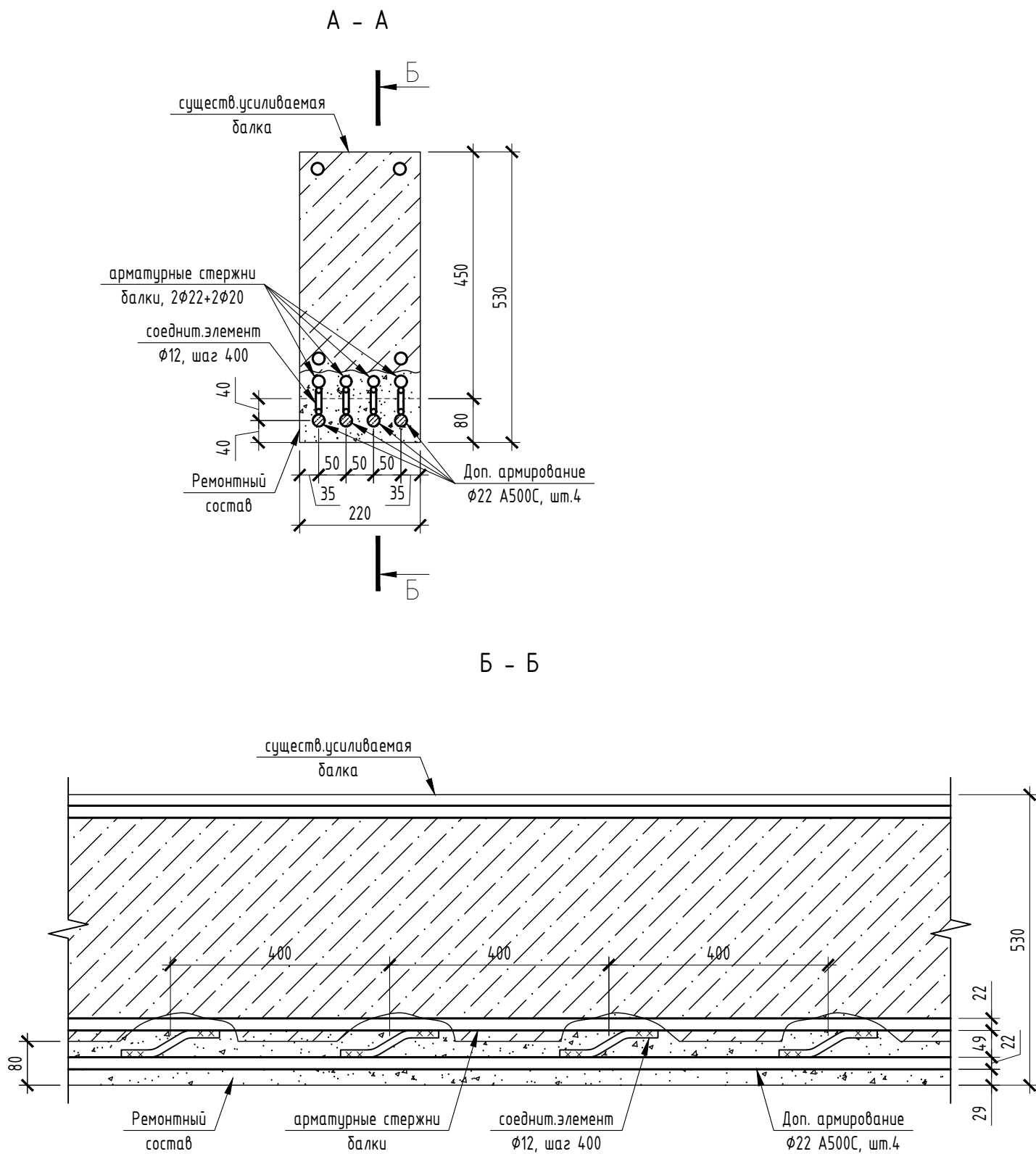
				696/П-24-АНО-Р-КР-2					
				Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титралева			08.26		Р	2	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.		Выходова			08.26	Схема расположения усиливаемых балок перекрытия над 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажами	000 "Проект +"		

Согласовано

Взвешен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Спецификация материалов к схеме усиления балки перекрытия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Балка Б1, 220х450(н),мм	1шт		
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ22 А500С L=6400* мм	4	19.1	Всего 76.3 кг
	ГОСТ Р 52544 - 2006	φ12 А500С L=220* мм	68	0.20	Всего 13.3 кг
		Ремонтный состав "СТРУКТУРИТ 300",м ³	0.12		

Ведомость деталей

Поз.	Обозначение
φ12 А500С	

Примечания:

- "*"- размеры уточнить по месту при производстве работ.
- В спецификации указан расход материалов для усиления одной балки, сечением 220х450(н) мм.
- Аналоги материалов перед заменой необходимо согласовать с Проектировщиком.
- Вскрытие арматуры балки вести ударным инструментом. Арматуру очистить от ржавчины и загрязнений.
- Соединительные элементы из φ12А500С приварить к основной арматуре балки с шагом 400мм.
- Ручную дуговую сварку производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А.
- После приварки дополнительной арматуры усиления из 4 φ22А500С нанести ремонтный состав.
- Балки замаркированы на листе КР-2.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	3
ГИП	Гулько				08.26			
						Усиление балки Б-1. Сечения А-А,Б-Б. Спецификация элементов усиления балки	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова				08.26			

Схема фундаментной плиты
и стен входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)

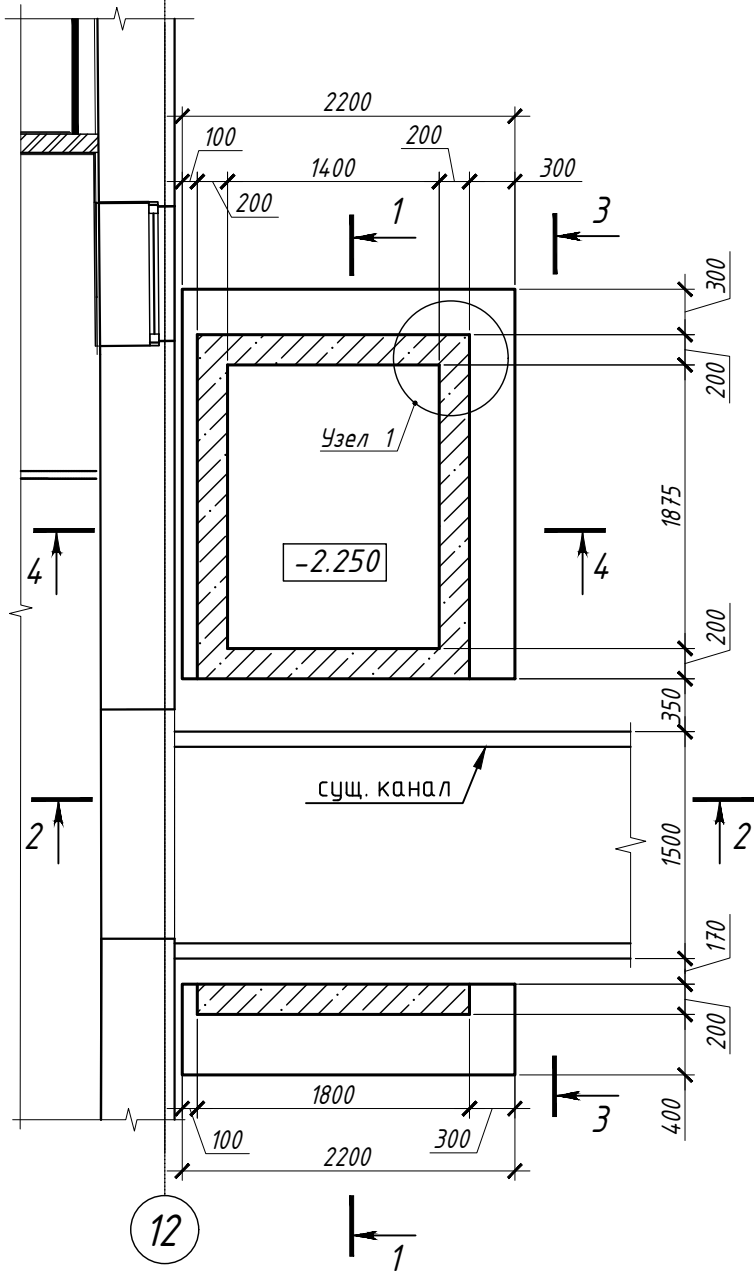
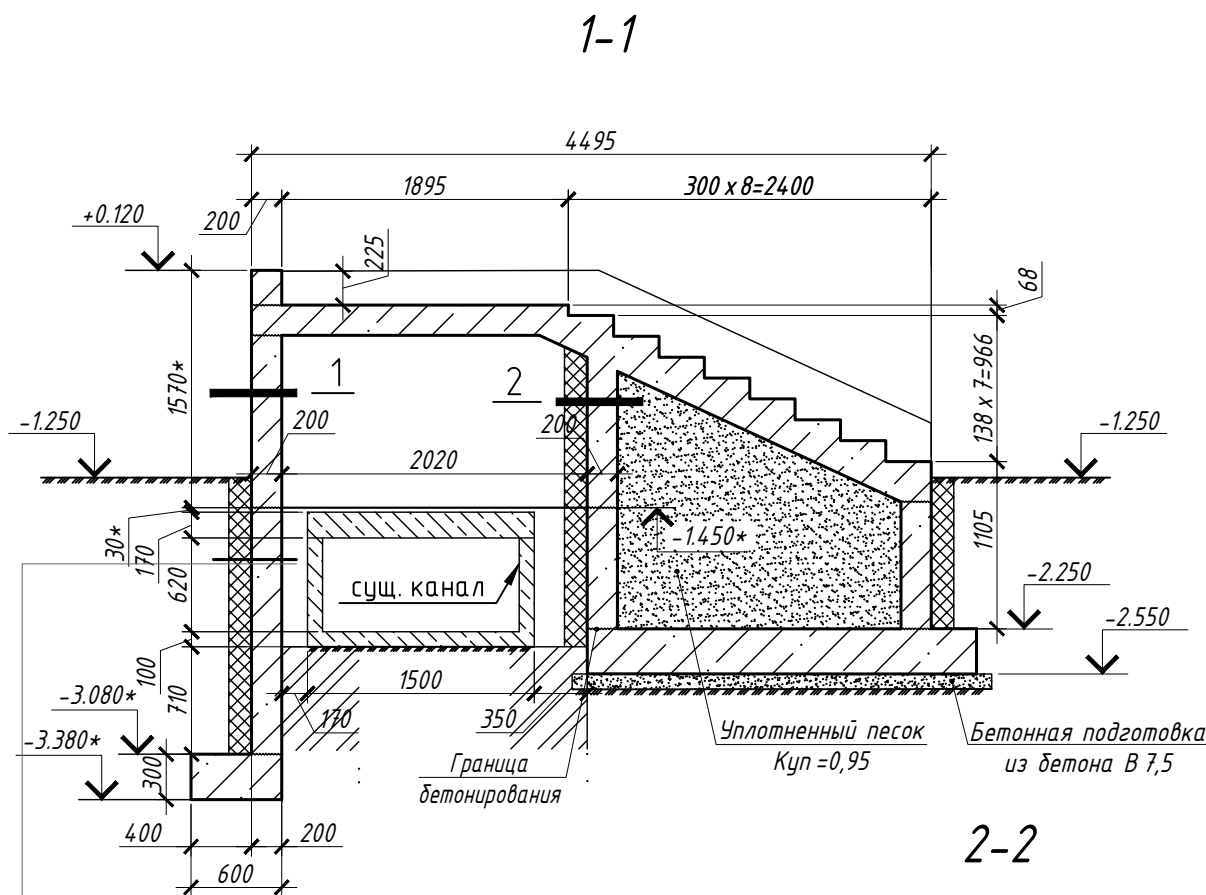
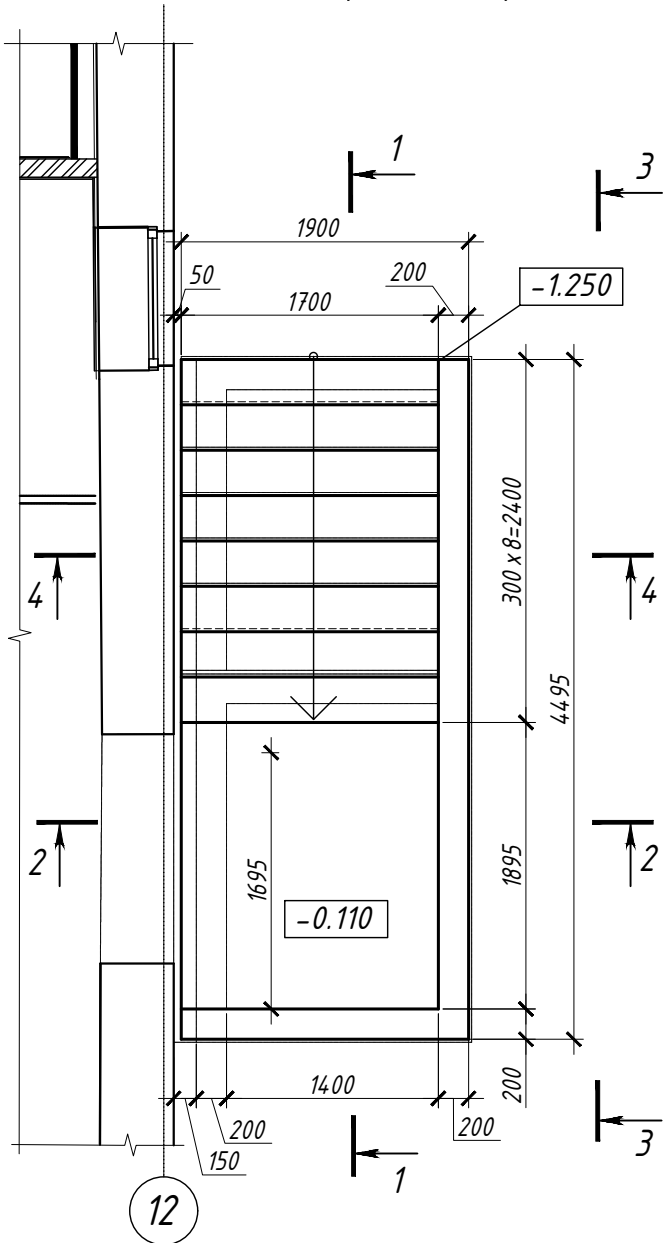
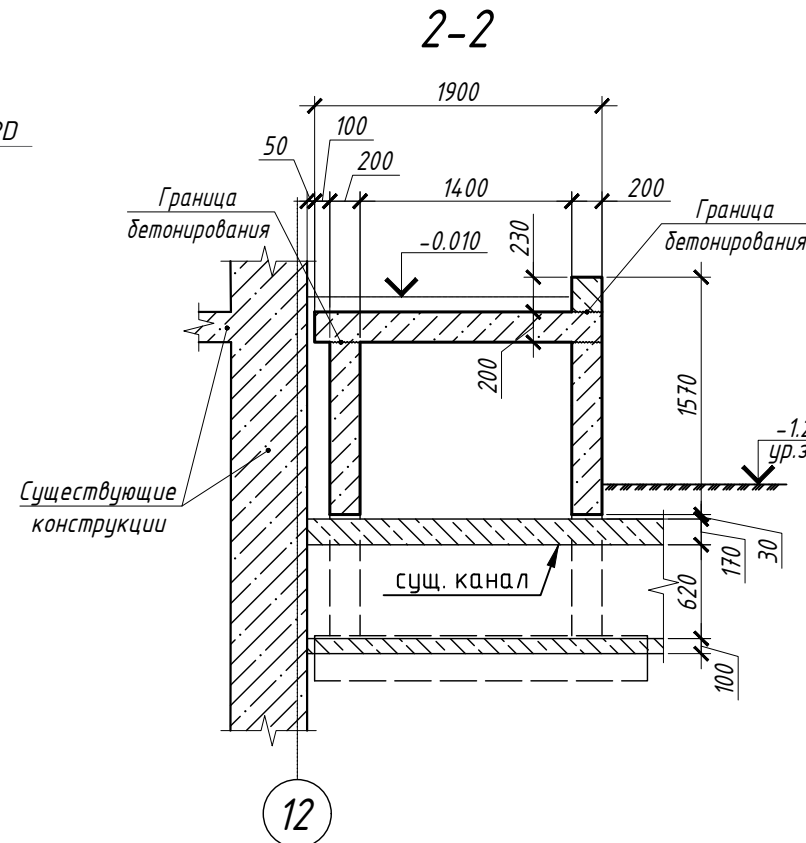


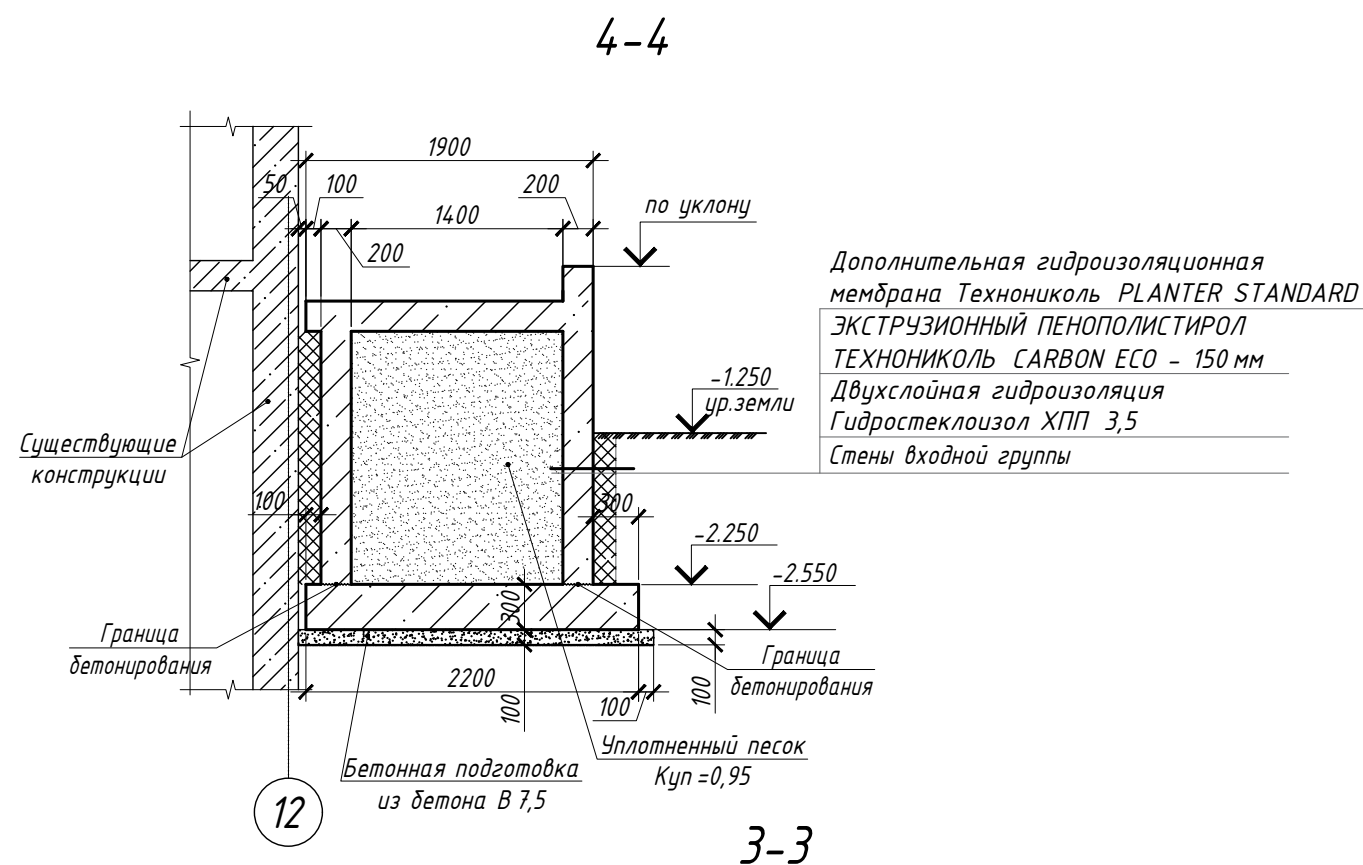
Схема лестницы и
площадки входной группы
в осях Д-Е/12. Опалубка
(М 1:50)



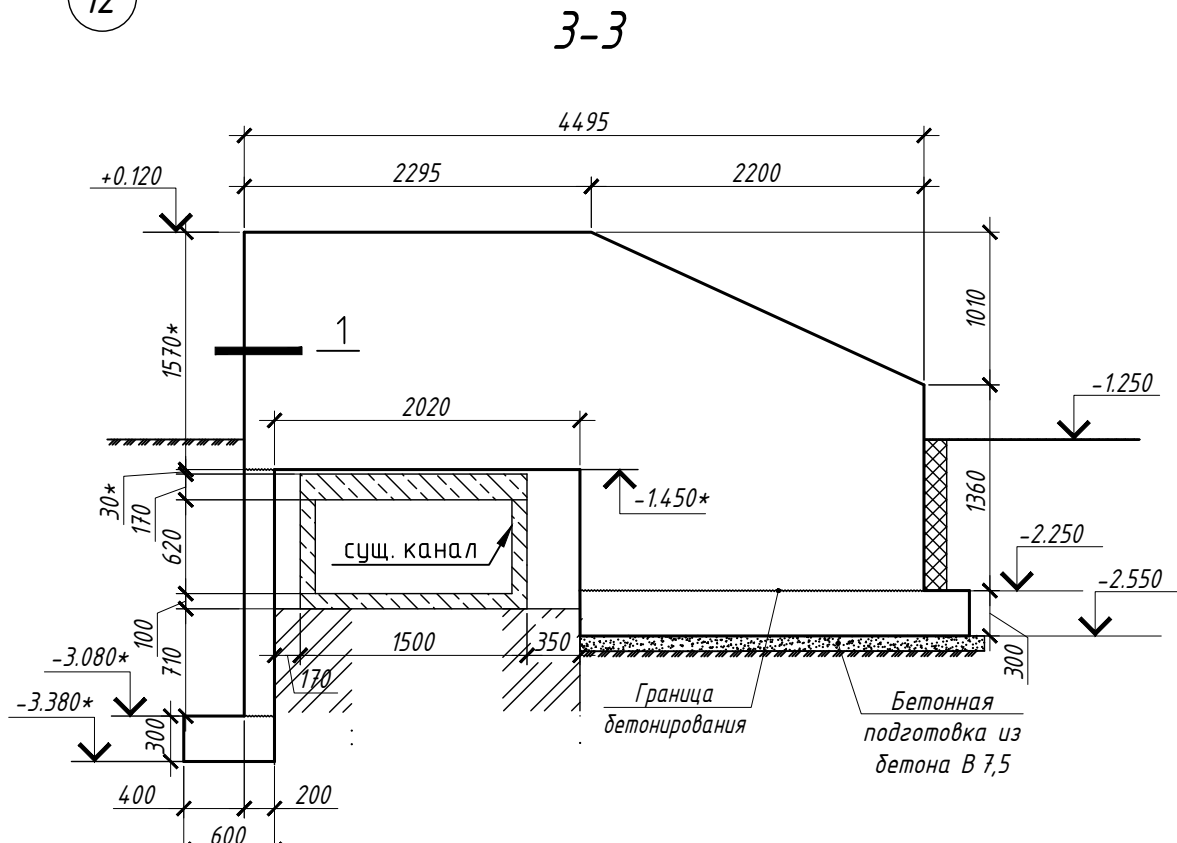
Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы



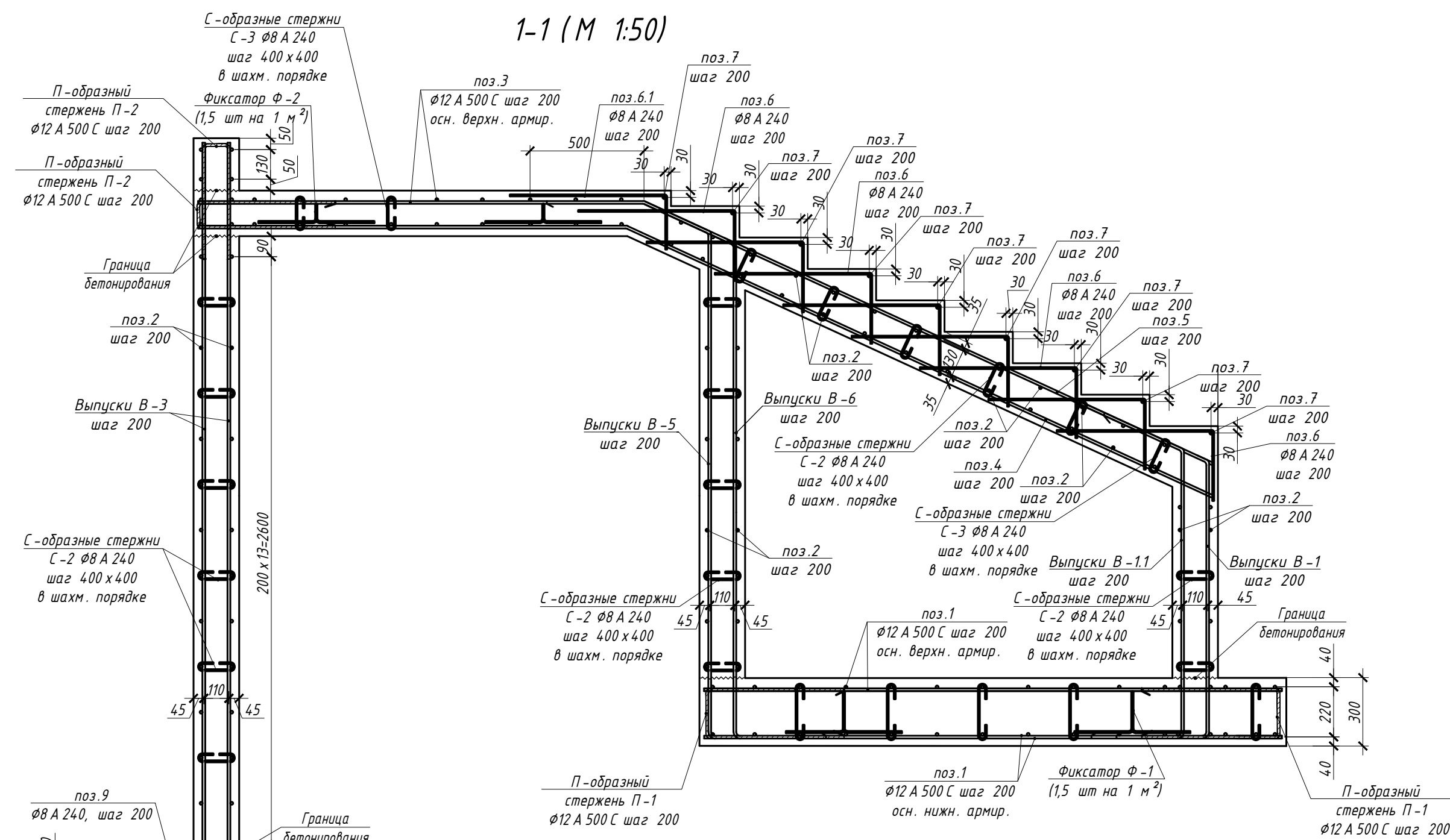
1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 10.



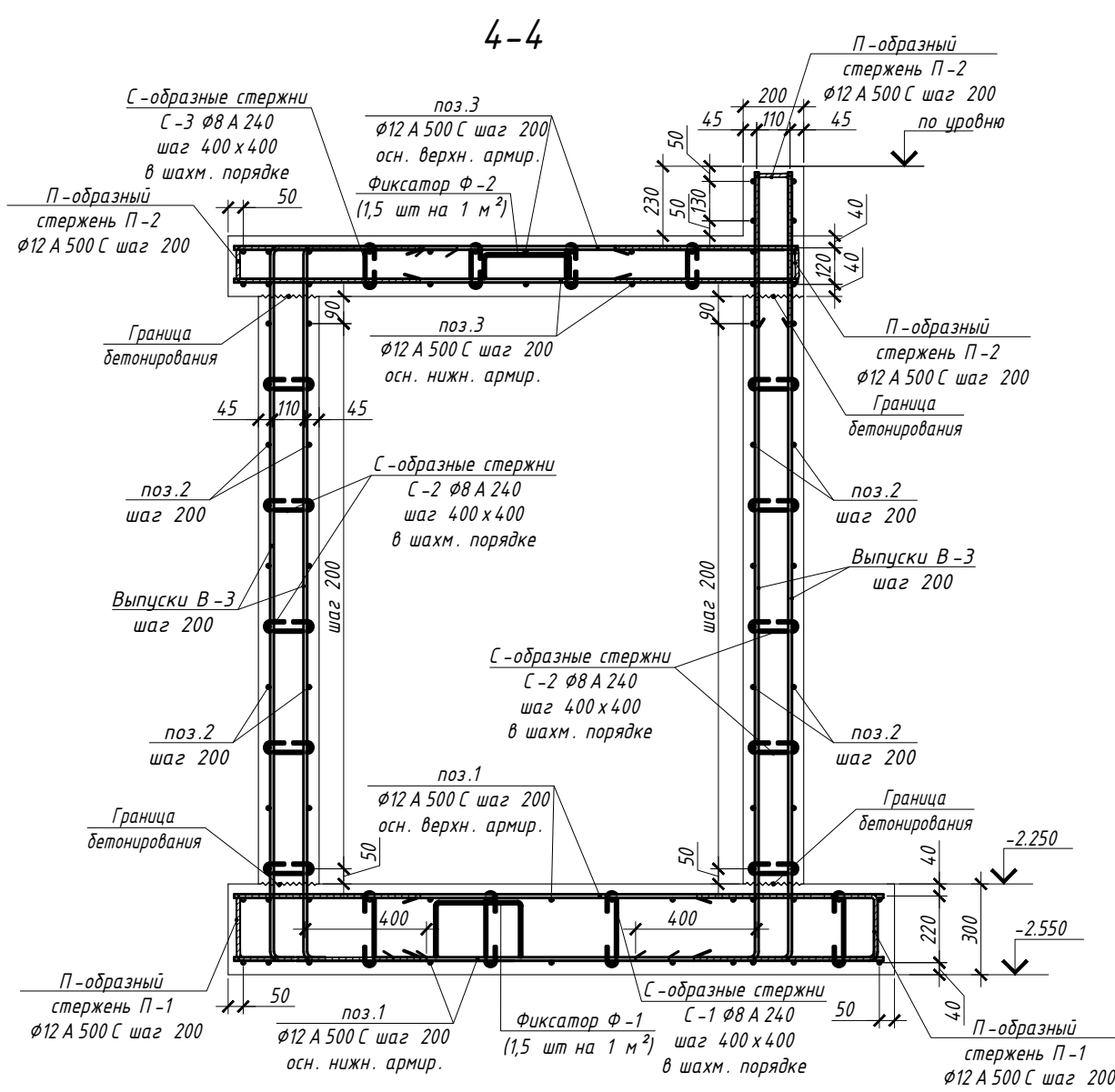
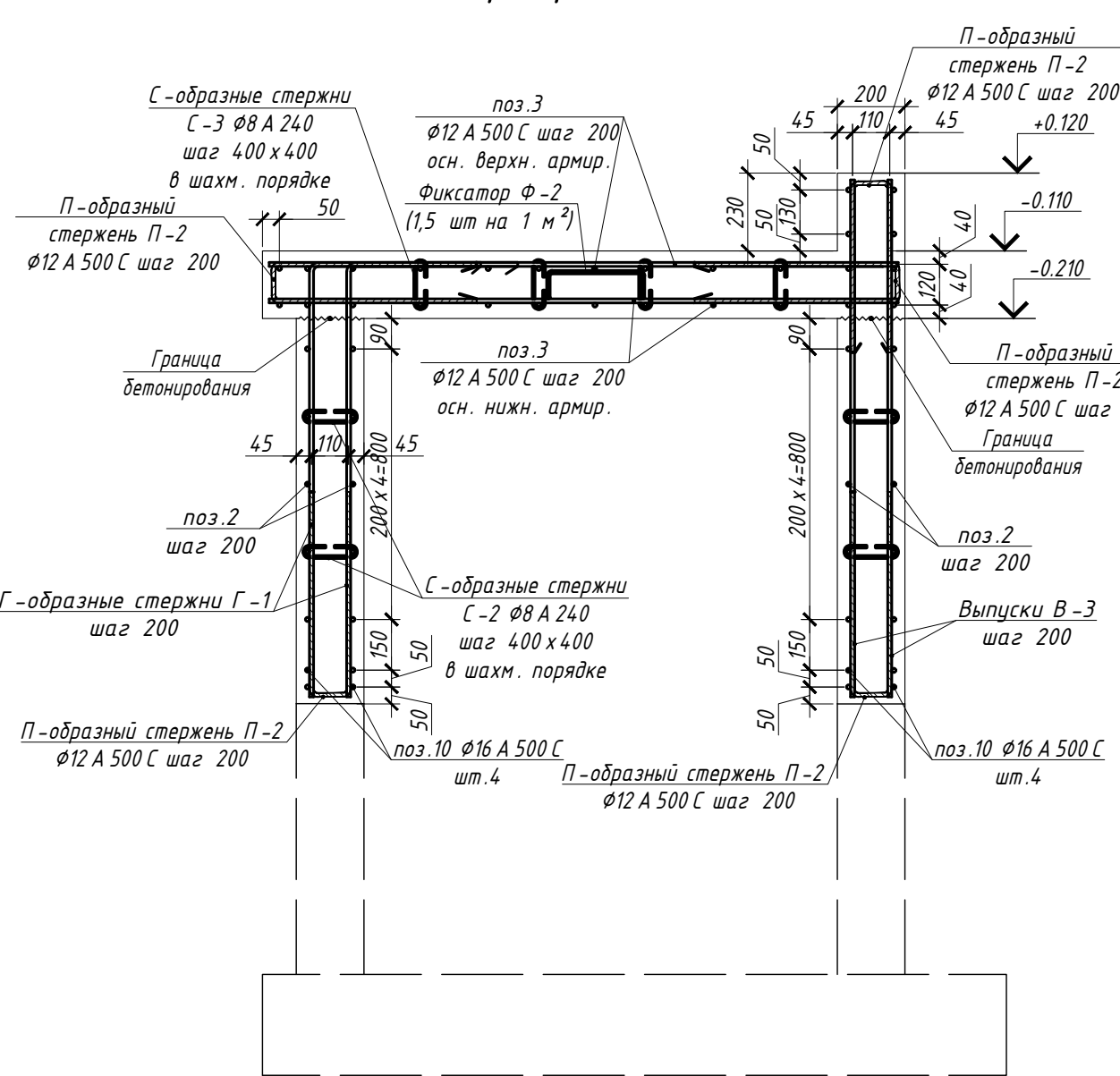
Дополнительная гидроизоляционная
мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы



						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	08.26					Р	4
ГИП	Гулько	08.26				Схема входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	08.26						



2-2
Армирование



Узел 1
(М 1:10)

Узел 2
(М 1:10)

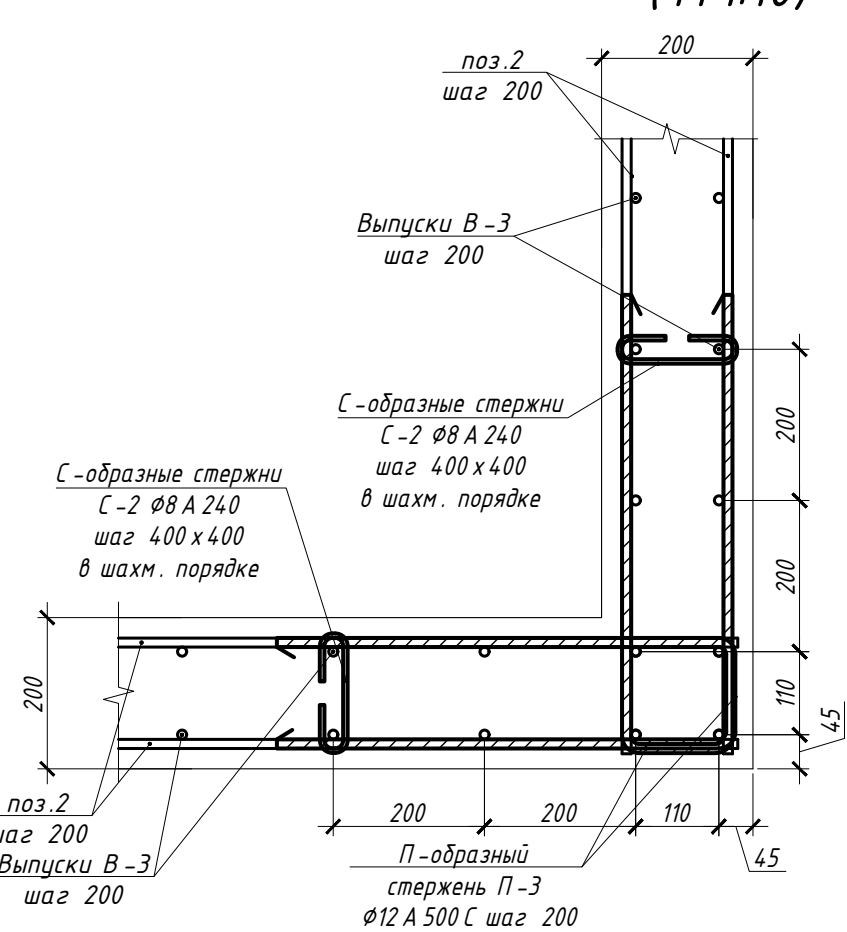
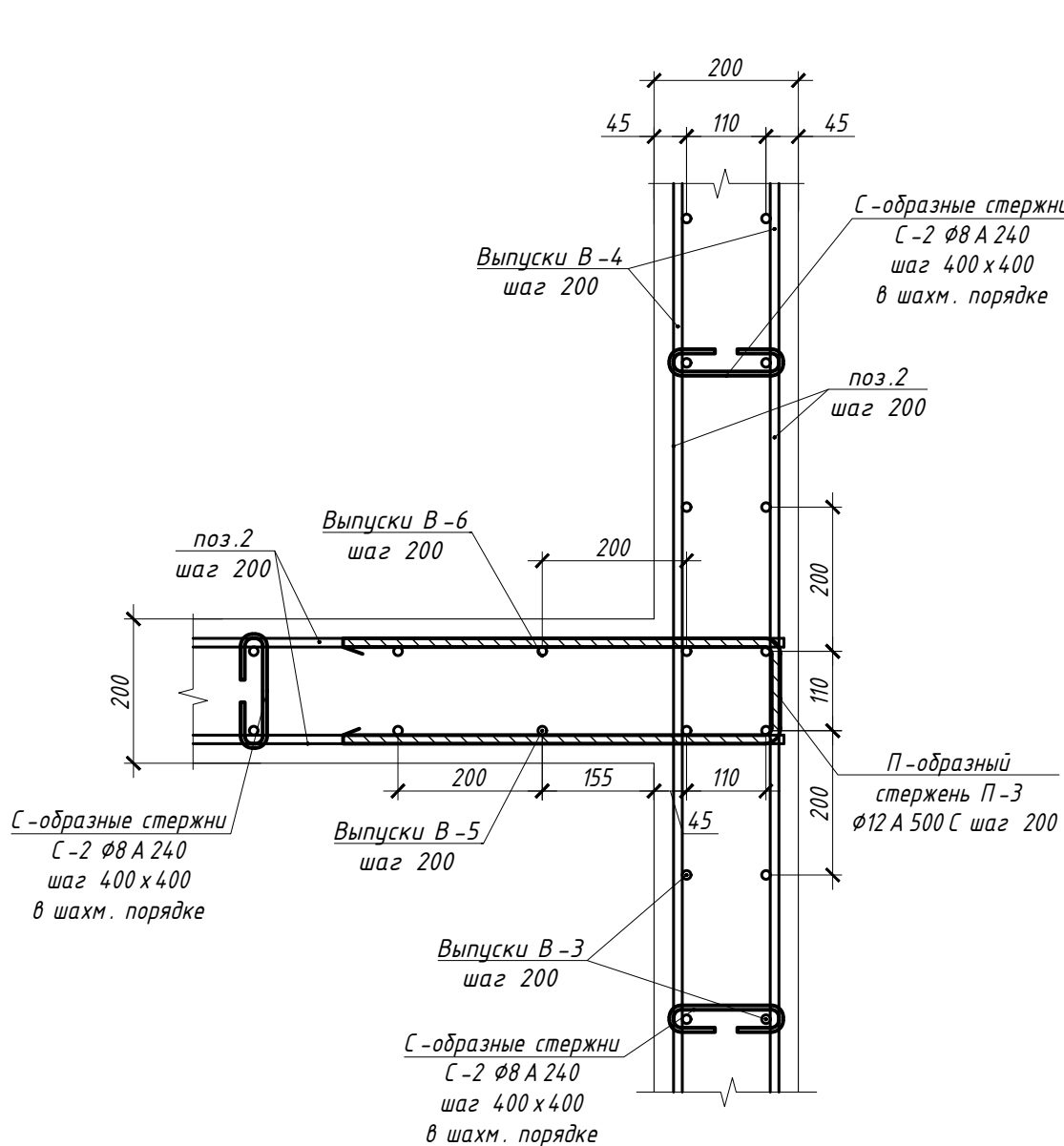
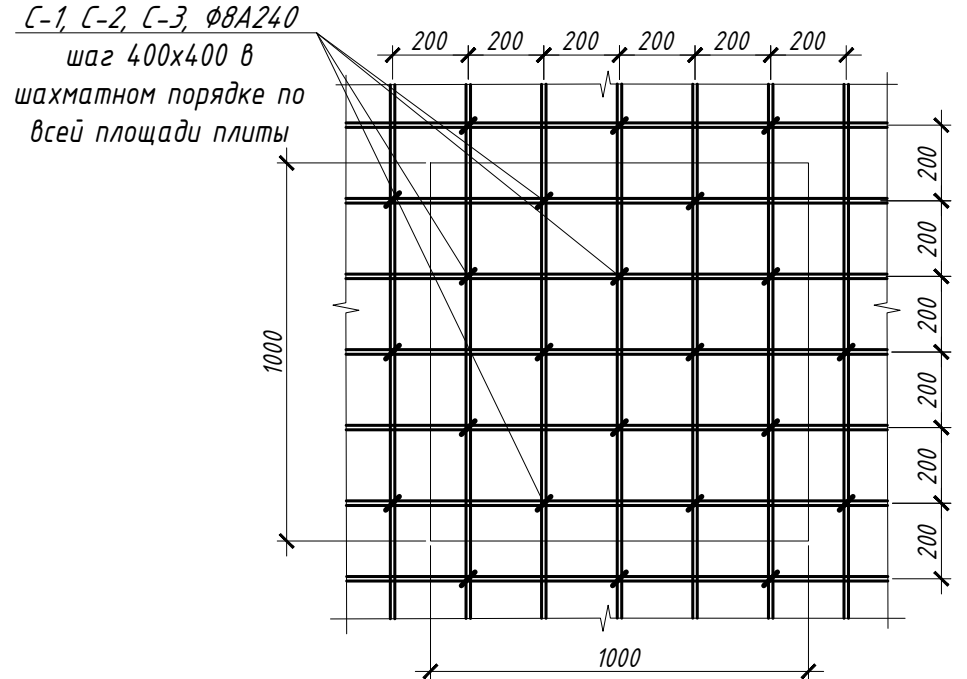


Схема расстановки C-образных стержней C-1, C-2, C-3, Ø8 A 240 с шагом 400x400 мм



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
П-2	
П-3	
С-1	
С-2	
С-3	
поз.4	
поз.5	
поз.6	
поз.9	
поз.10	

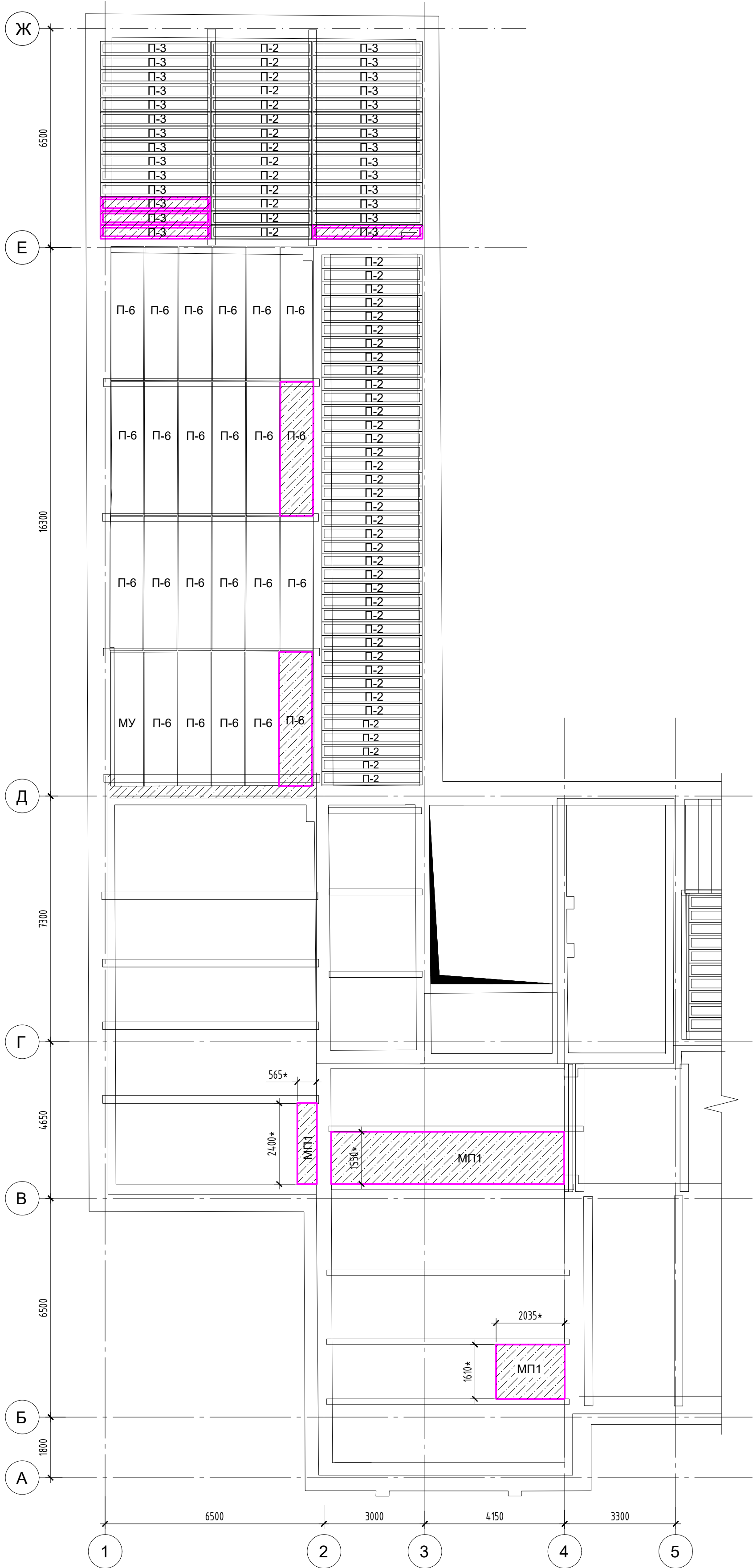
Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-1.1	
В-2	
В-3	
В-4	
В-5	
В-6	
Ф-2	

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Стержни			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=3590	10	3,19	31,90
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=3250	10	2,89	28,90
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=990	90	0,39	35,10
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=1900	9	1,69	15,21
8	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A 500 C L=2160	8	3,4	27,2
9	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=1600	11	0,63	6,93
10	ГОСТ 34028-2016	Ø16 A 500 C L=3270	8	2,02	16,16
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=2110	10	1,87	18,70
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=2160	10	1,92	19,20
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=3245	20	2,88	57,60
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=3840	20	3,41	68,20
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=2490	48	2,21	106,08
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=2915	7	2,59	18,13
В-6	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=2865	7	2,54	17,78
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=1435	86	1,27	109,22
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=1330	64	1,18	75,52
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A 500 C L=1335	106	1,19	126,14
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=380	160	0,15	24,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=270	282	0,11	31,02
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=260	58	0,10	5,80
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=1100	20	0,43	8,60
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A 240 L=900	6	0,36	2,16
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)		3,5 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)		5,0 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)		0,75 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничные марши)		1,2 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5		1,2 м³	
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный		8,5 м³	
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD		8,2 м²	
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ		1,25 м³	
		ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO		8,2 м²	
		Двухслойная гидроизоляция			
		Гидростеклоизол ХТП 3,5			

- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- С-образные стержни, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
- При применении гнутой арматуры (оггибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней d оп=2,5 d s при d s > или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: d оп=5 d s при d s < 20 мм d оп=8 d s при d s > или равно 20 мм;
- Узлы замаркированы на листе 9.
- Опалубку см. лист 9.

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Титраева	20/04	08.26		
ГИП	Гуляко	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	5
Схема ступеней входной группы в осях Д-Е/12. Армирование				000	"Проект +"
Н.контр.	Выходова	08.26			
Копировать					
Формат А1					

План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж



Демонтируемый участок жб плиты

Примечания

- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
- Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
- Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
- Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

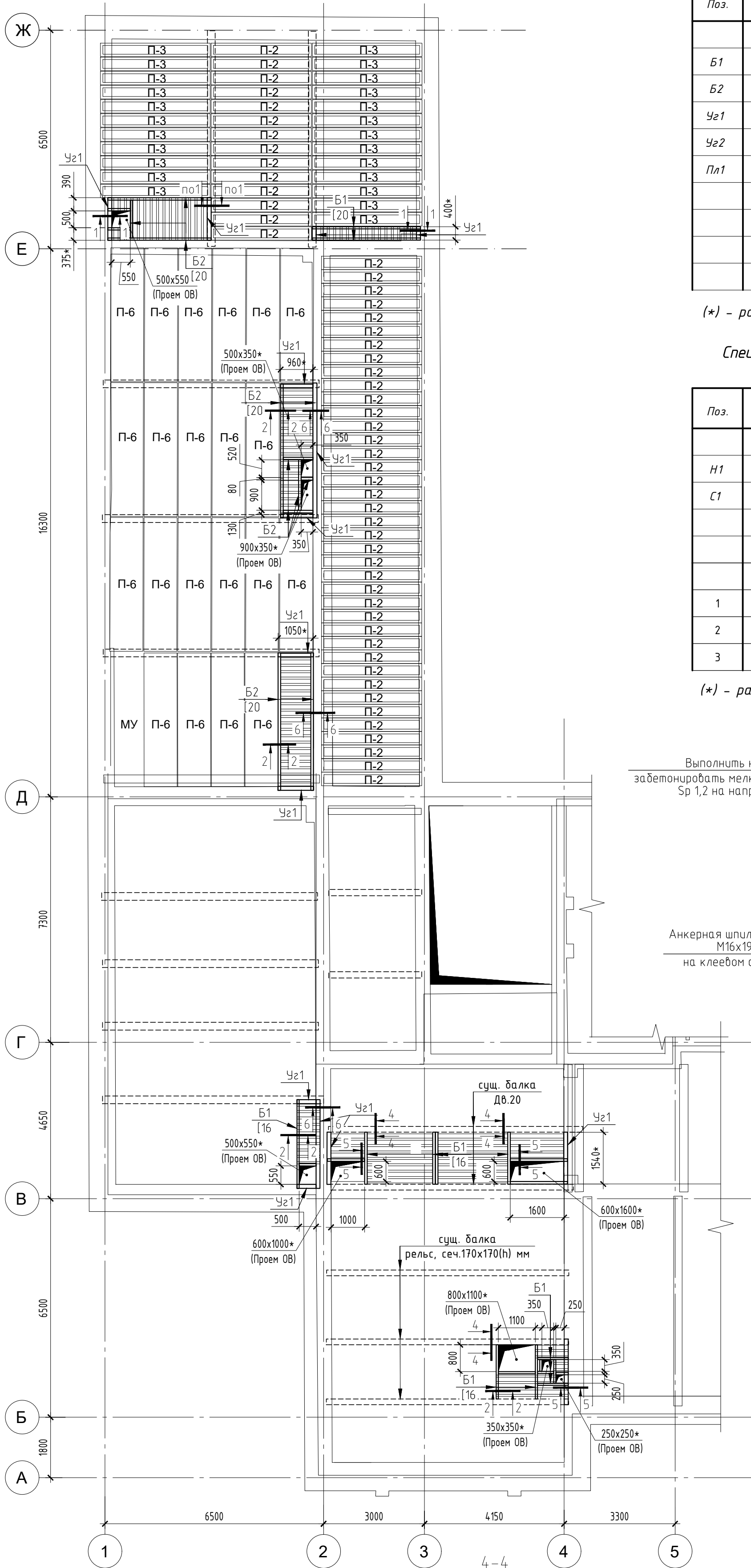
Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 м	4		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 м;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	15.4*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	6
План демонтажа плит перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж



Спецификация элементов балок перекрытия над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

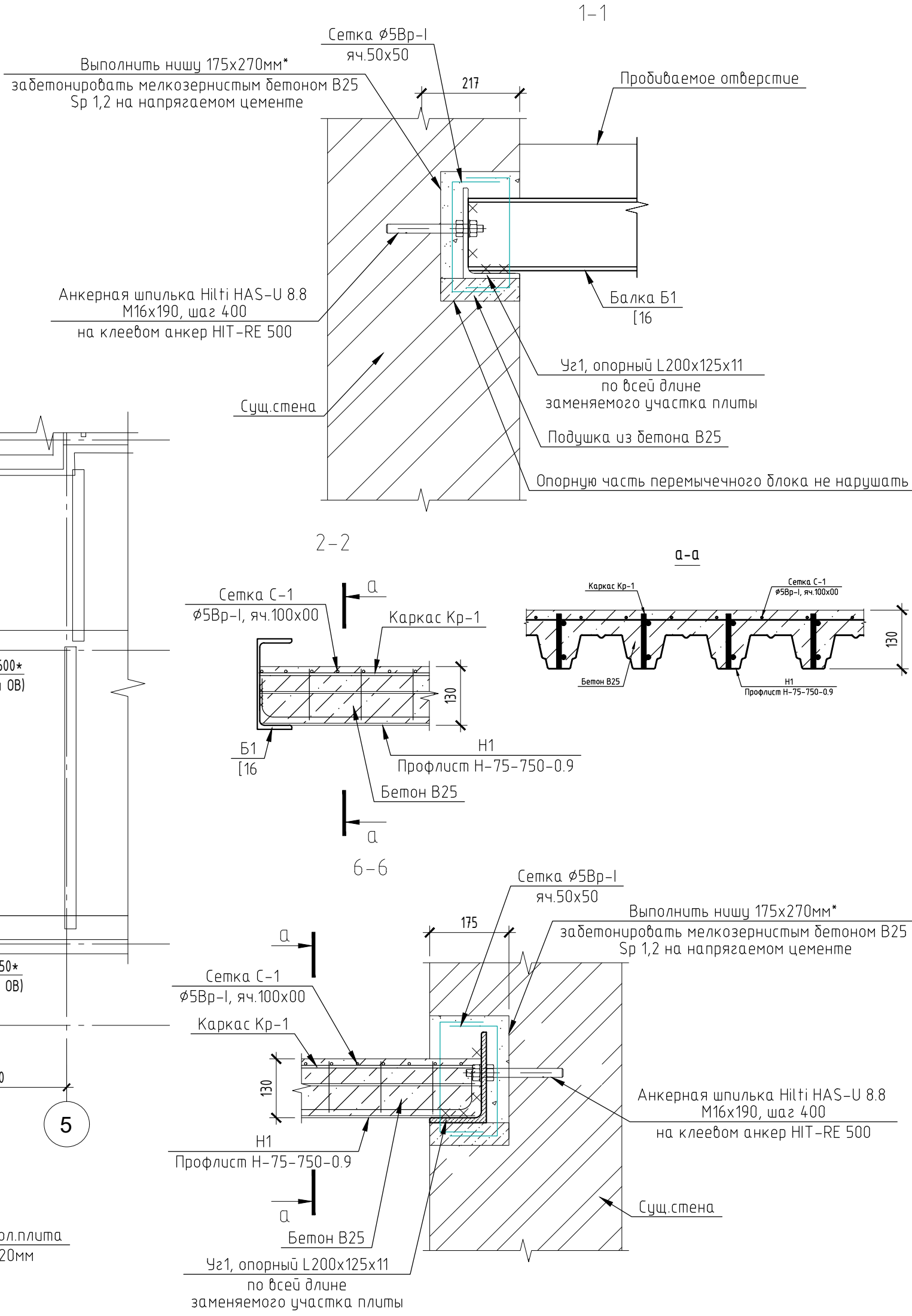
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	20,7*	14.2	293.9
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	31,8*	18.4	585.1
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	20,3*	27.37	555.6
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	3,1	15.46	47.9
Пл1	ГОСТ 19903-2015	8x90x150, сталь С245	10*	0.96	9.6
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 50x50мм, м2	18,3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	58*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	1,6*		
		Бетон кл. В25, W6	1,0*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 1-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	26,2*	12.5	327.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100x100мм, Сообщ=26.2 м²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,2*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=152п.м.	-	1.6	Всего 243.2 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ



Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

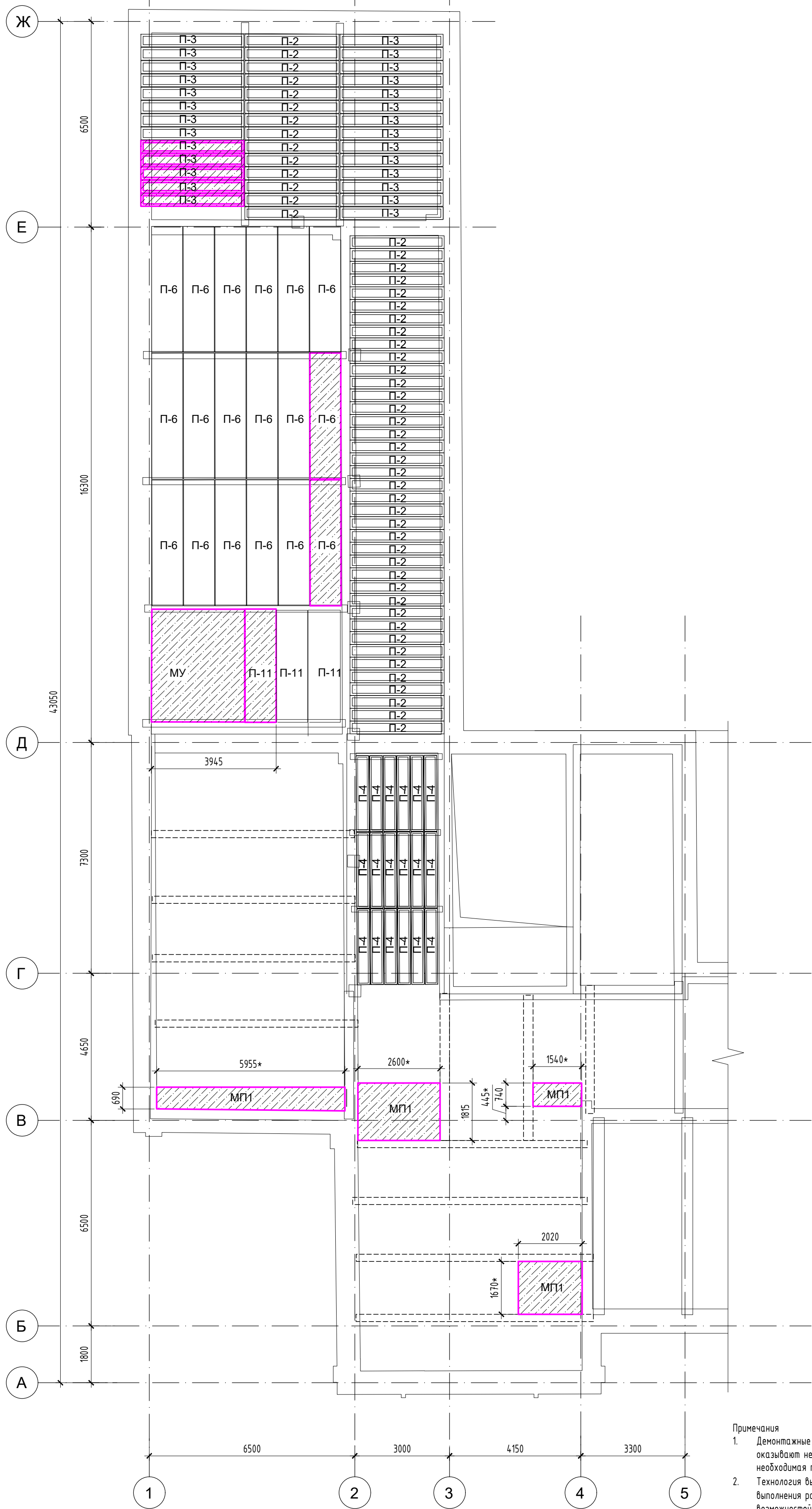
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	7	
ГИП		Гулько			08.26	Схема расположения элементов перекрытия над 1-м этажом в осях 1-5/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходава			08.26				

Копировал

Формат А2

План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

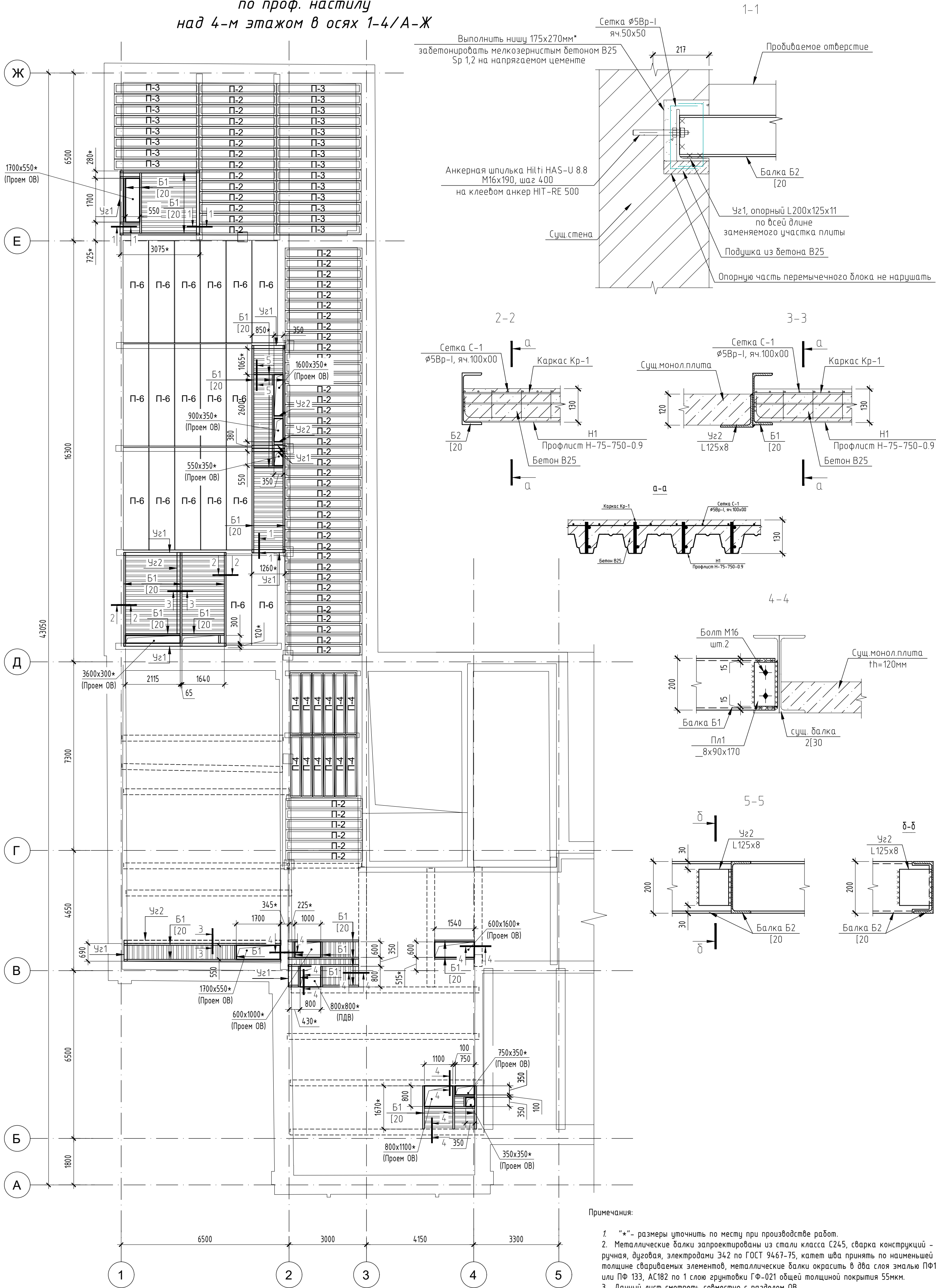
Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-6		ж/б многослойная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
П-11		ж/б многослойная плита перекрытия 3,58х0,98х0,22 мм;	1		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.8*		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	13.5*		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимраева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Р	8
План демонтажа плит перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения участков перекрытия
по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж



- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.

Согласовано					
Взнесен и№ №					
Подпись и дата					
Ид. № подл.					

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тимралева				08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гулько				08.26		Р	9	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

Спецификация элементов балок перекрытия
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

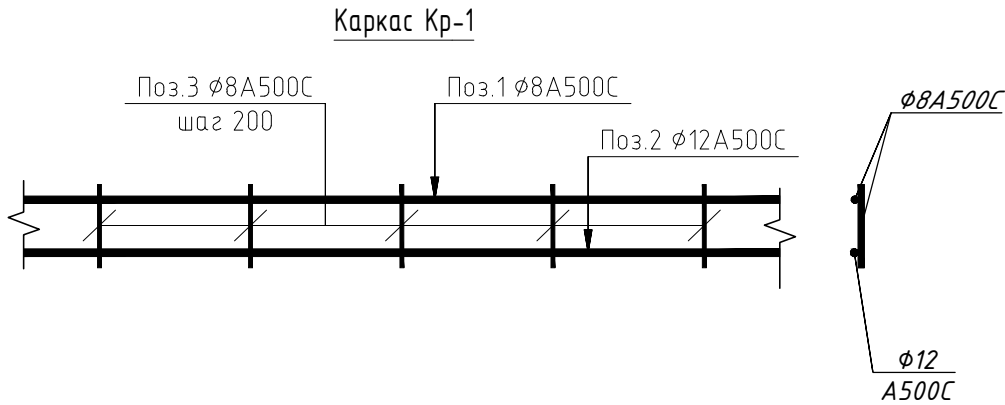
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	86.5 [*]	18.4	1591.6
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	19.50 [*]	27.37	533.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	11.15	15.46	172.4
Пл1	ГОСТ 19903-2015	__8x90x170, сталь С245	18	0.96	17.3
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм , м2	17.5 [*]		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	65 [*]		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог),л	2.1 [*]		
		Бетон кл. В25, W6 м ³	0.9 [*]		

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 4-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	35.8 [*]	12.5	447.5
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм , Собщ=35.8 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	3.0 [*]		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=208 п.м.	-	1.6	Всего 332.8 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ



Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Данный лист смотреть совместно с листами 13, 14.
- Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	10	
ГИП		Гулько			08.26				
						Спецификация элементов перекрытия над 4-м этажом в осях 1-5/А-Ж	ООО "Проект +"		
Н.контр.		Выходова			08.26				

Спецификация
"План демонтажа"

Поз.	Обозначение
П-3	
П-4	
П-6	
МП1	
МП2	
МУ	

(*) - расход материалов мол.

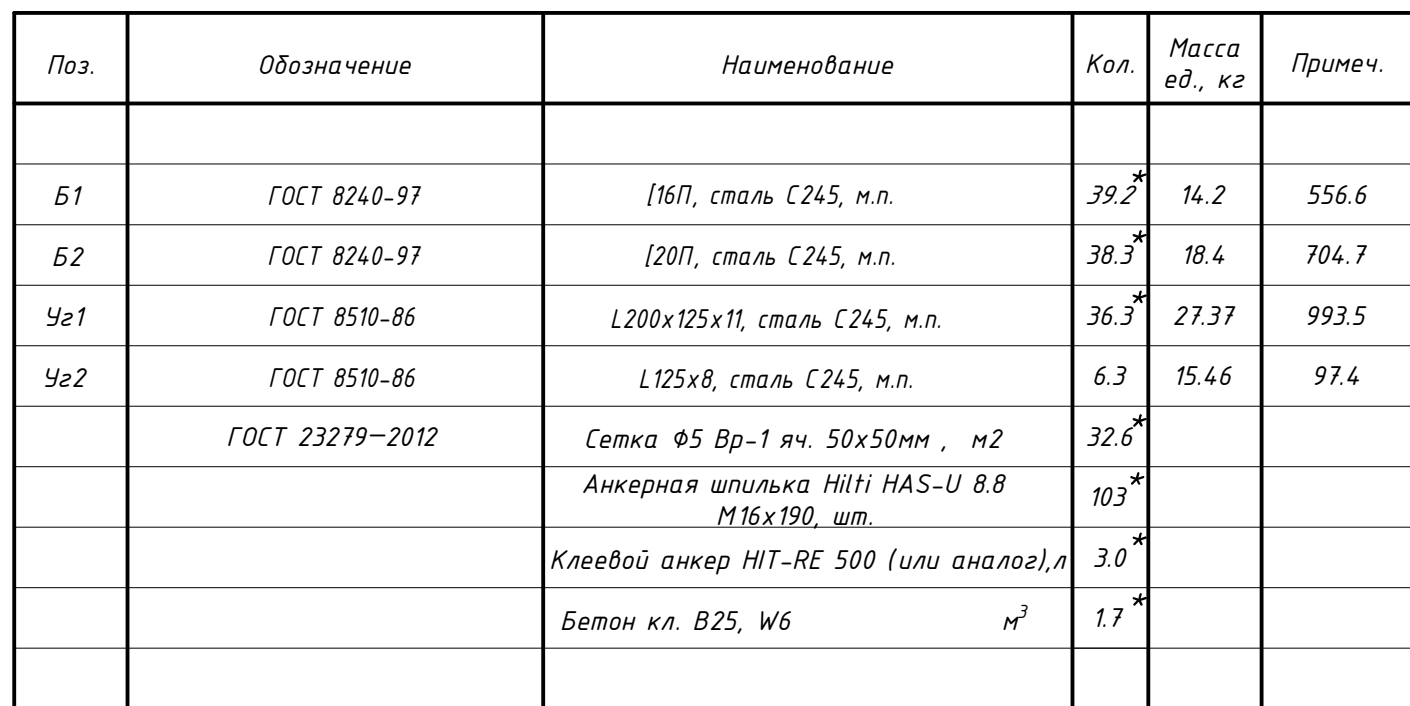
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	3		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многопустотная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	2		
МП1		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 120 мм, м2	5,22	*	
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	5,5	*	
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	6,59	*	

 - Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания**
1. Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 2. Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 3. Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированных полигонах.
 4. Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралеева			08.26		Р	11	
ГИП		Гулько			08.26				
Н.контр.	Выходова				08.26	План демонтажа плит перекрытия над 2-м этажом в осях 1-5/А-Ж		000 "Проект +"	

Спецификация элементов балок перекрытия
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу
над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
H1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	23,5*	12,5	293,8
C1	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ф5 Вр-1 яч. 100х100мм, Сообщ=23,5 м ²		3,10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2,0*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=136.3н.м.	-	1,6	Всего 218,1 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=1000 мм	1	0,40	Всего 0,4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф12 А500С L=1000 мм	1	0,89	Всего 0,9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	Ф8 А500С L=120 мм	5	0,05	Всего 0,3 кг

1-1

Выполнить нишу 175x270мм*
и заполнить мелкозернистым бетоном В25
Sp 1,2 на напрягаемом цементе

Сетка Ø5Вр-I
яч.50x50

217

Пробиваемое отверстие

Балка Б2
[20]

Уз1, опорный L200x125x11
по всей длине
заменяемого участка плиты

Подушка из бетона В25

Опорную часть перемычного блока не нарушать

Сущ. стена

Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8
M16x190, шаг 400
на клебовом анкер HIT-RE 500

5-5

Уз2
L125x8

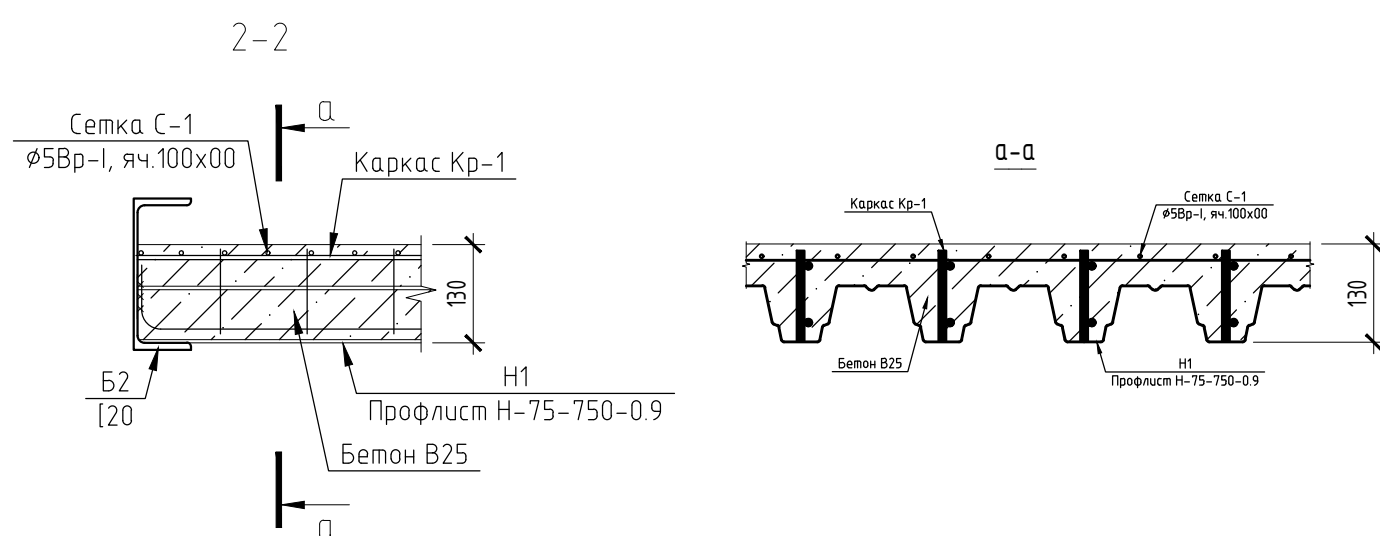
Балка Б2
[20]

δ-δ

Уз2
L125x8

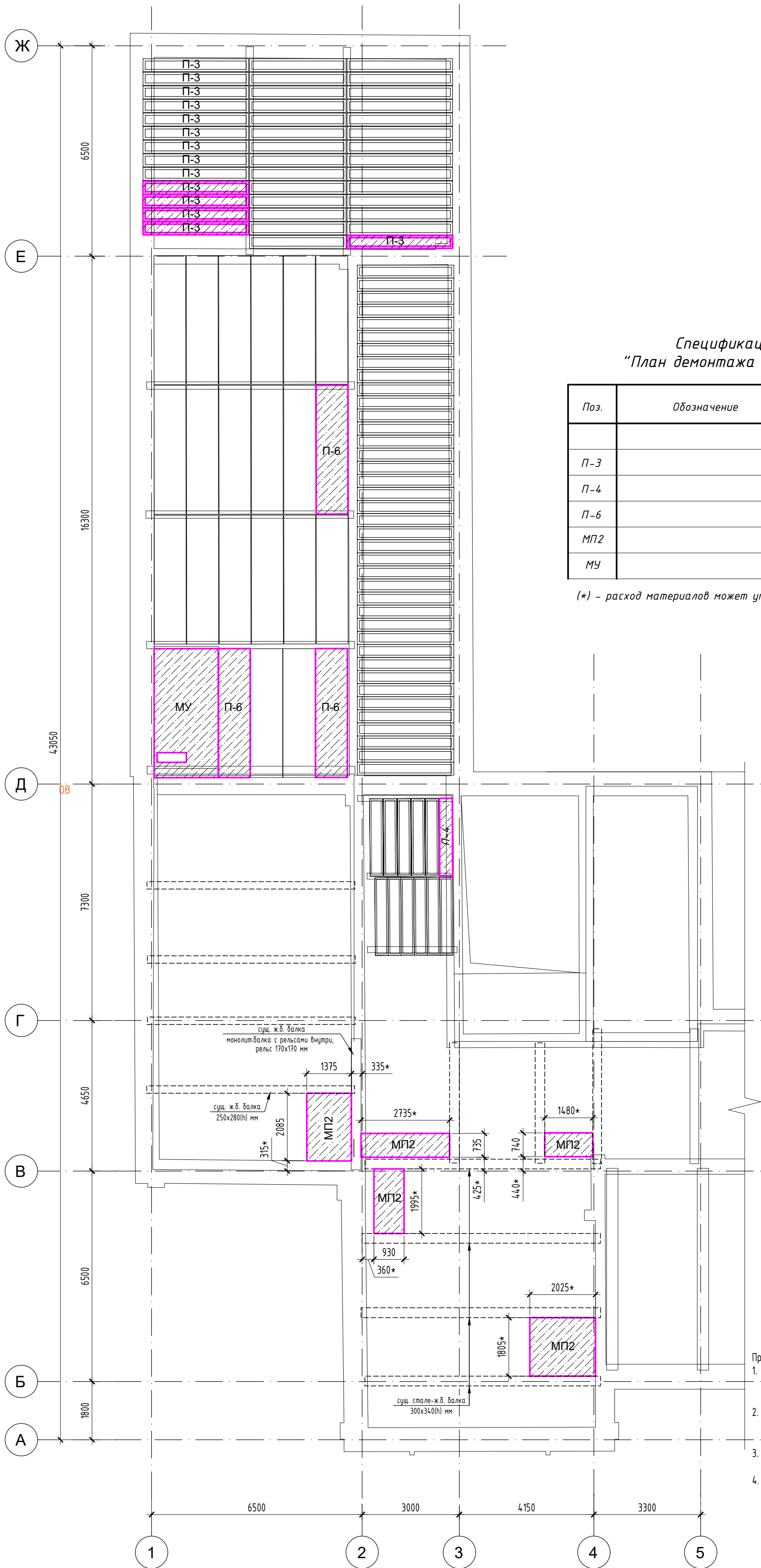
Балка Б2
[20]

1. "а" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовок ПФ-021 общей толщиной покрытия 55ммк.
3. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.



						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тимралева			08.26		Р	12	
ГИП		Гулько			08.26				
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 2-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж



Спецификация демонтируемых материалов к листу "План демонтажа перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж"

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
П-3		ж/б ребристая плита перекрытия 3,28х0,40х0,12 мм	5		
П-4		ж/б ребристая плита перекрытия 2,400х0,40х0,12 мм	1		
П-6		ж/б многоспустная плита перекрытия 3,98х0,98х0,22 мм;	3		
МП2		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 130 мм, м2	11.6*		
МУ		монолитная железобетонная плита перекрытия, толщиной 80 мм, м2	7.6*		

(*) – расход материалов может уточняться в процессе производства работ

Демонтируемый участок жб плиты

- Примечания
- Демонтажные работы, выполняемые в соответствии со схемами на данном листе, не оказывают негативного влияния на состояние основных несущих конструкций здания, необходимая прочность и устойчивость здания в целом обеспечивается.
 - Технология выполнения демонтажных работ (применяемые инструменты, последовательность выполнения работ и т.п.) определяется подрядной организацией исходя из производственных возможностей, при необходимости согласовывается с проектной организацией.
 - Демонтированные конструкции/материалы утилизируются в установленном порядке на специализированные полигоны.
 - Все размеры, указанные на данном чертеже, уточнить по месту.

Согласовано					
Изд. № подл.	Взвешивание и дата				
	Подпись и дата				

696/П-24-АНО-Р-КР-2					
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тимралева	08.26			
ГИП	Гулько	08.26			
Конструктивные решения				Стадия	Лист
				Р	13
План демонтажа плит перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж				000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходава	08.26			

Схема расположения балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-5/А-Ж

Спецификация элементов балок перекрытия над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

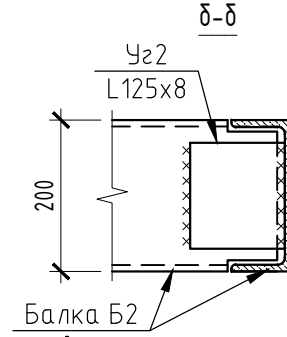
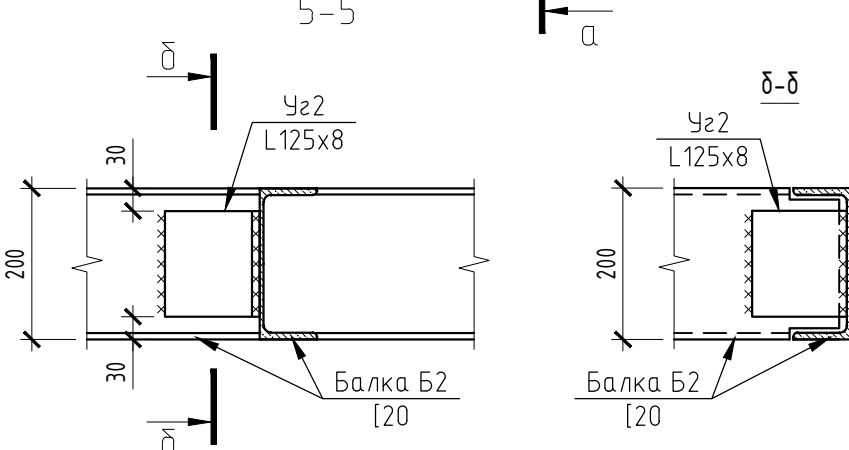
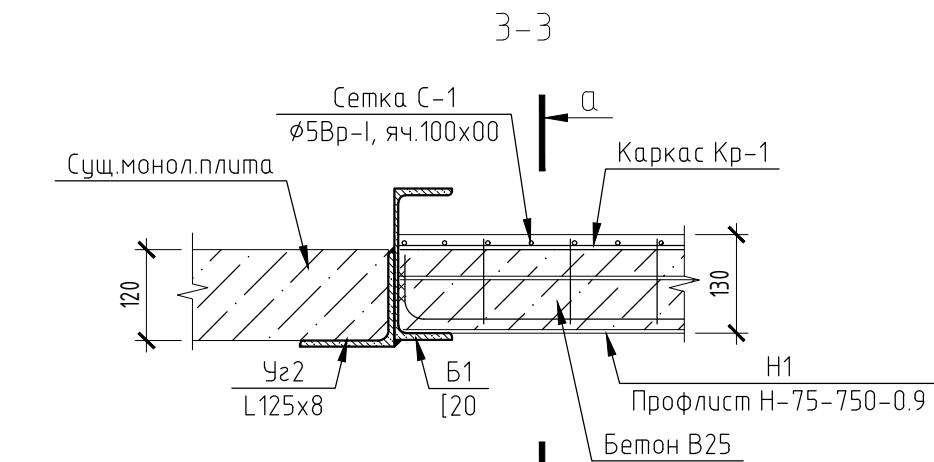
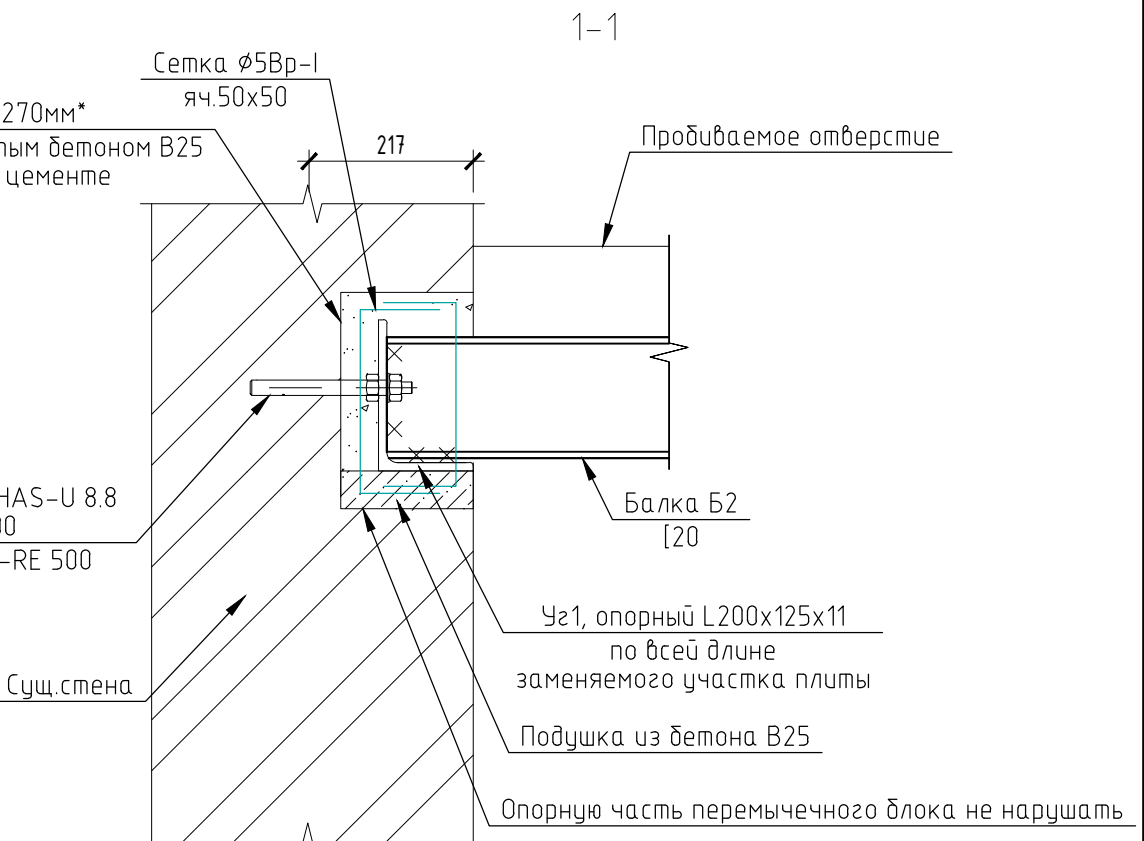
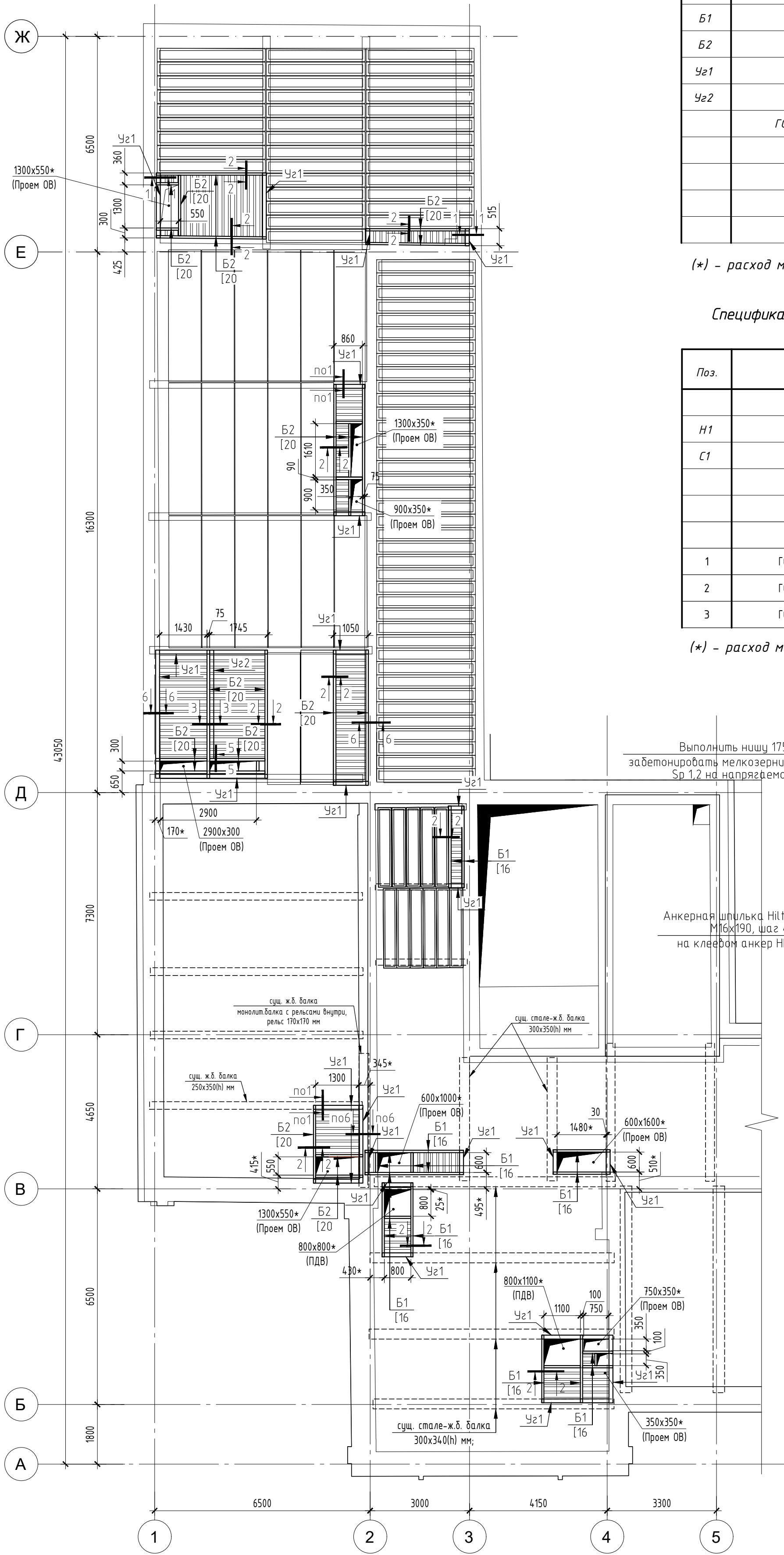
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Б1	ГОСТ 8240-97	[16П, сталь С245, м.п.	34.6*	14.2	491.3
Б2	ГОСТ 8240-97	[20П, сталь С245, м.п.	52.0*	18.4	956.8
Уз1	ГОСТ 8510-86	L200x125x11, сталь С245, м.п.	37.0*	27.37	1012.7
Уз2	ГОСТ 8510-86	L125x8, сталь С245, м.п.	9.1	15.46	140.7
	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\Phi 5$ Вр-1 яч. 50x50мм, м2	33.3*		
		Анкерная шпилька Hilti HAS-U 8.8 M16x190, шт.	105*		
		Клеевой анкер HIT-RE 500 (или аналог), л	3.0*		
		Бетон кл. В25, W6	м ³	1.7*	

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ

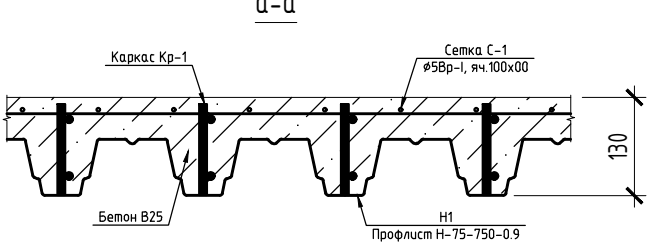
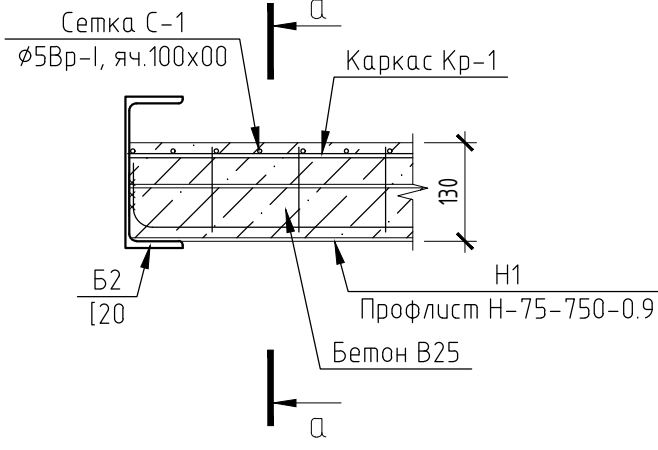
Спецификация элементов на устройство ж./д. перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Н1	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,9, м2	32.4*	12.5	405.0
С1	ГОСТ 23279-2012	Сетка $\Phi 5$ Вр-1 яч. 100x100мм, Сообщ=32.4 м ²		3.10	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25, W6, м3	2.7*		Перекр. по проф. листу
		Арматура			
		Каркас Кр-1, L=187.9н.м.	-	1.6	Всего 300.7 кг
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=1000 мм	1	0.40	Всего 0.4 кг
2	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 12$ А500С L=1000 мм	1	0.89	Всего 0.9 кг
3	ГОСТ Р 52544 - 2006	$\Phi 8$ А500С L=120 мм	5	0.05	Всего 0.3 кг

(*) - расход материалов может уточняться в процессе производства работ



- Примечания:
- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 - Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами 342 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 - Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.



						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Тимралева			08.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Гулько			08.26		Р	14	
						Схема расположения участков перекрытия по проф. настилу над 3-м этажом в осях 1-4/А-Ж	000 "Проект +"		
Н.контр.		Выходава			08.26				

Фрагмент схемы расположения пробиваемых проёмов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

Б

Спецификация элементов для устройства проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L160x10, L=2290	2	56.49	Всего 113.0 кг
2	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=480	2	2.78	Всего 5.6 кг
3	ГОСТ 8509-93	L75x5, L=740	2	4.29	Всего 8.6 кг
4	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=2270*	2	18.91	Всего 37.8 кг
5.1	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=1840*	2	15.33	Всего 30.7 кг
5.2	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=350*	2	2.92	Всего 5.8 кг
5.3	ГОСТ 8509-93	L90x6, L=520*	2	4.33	Всего 8.7 кг
6	ГОСТ 19903-2015	6x100x480	4	2.26	Всего 9.0 кг
7	ГОСТ 19903-2015	6x100x740	10	3.49	Всего 34.9 кг
8	ГОСТ 19903-2015	6x100x400	4	1.88	Всего 7.5 кг
9	ГОСТ 9066-75	Шпилька M16x480 сталь 35X	9		
10	ГОСТ 5915-70*	Гайка M16-6H.5 (S24)	36		
11	ГОСТ 11371-78*	Шайба A.16.01.08кп.020	18		
12	HILTI	Анкер-шпилька HSA M12x100 20/5/	4		
	ГОСТ 28013-98	Цем.песч.раствор марки М200,м³	0.11		
	ГОСТ 23279-2012	Сетка Ø5Вр-1 яч.50x50мм М100, м²	1.6	6,20	Всего 9,9 кг

Расход материалов в спецификации указан для устройства одного проема

Примечание:
Порядок производства работ при устройстве проемов в существующих стенах:
- выполнить с двух сторон стены штрабы в кладке высотой, соответствующей толщине полок прокатного металлического уголка, применяемого в качестве перемычки. Глубина штраб должна быть не менее ширины полки уголка. Длина штрабы устанавливается равной пролету в свету, увеличенному на 0.25м;
- в стене, в уровне середины высоты перемычки просверлить сквозные отверстия диаметром 18мм;
- на поверхность штраб нанести цементный раствор, установить уголки и стянуть при помощи шпилек с гайками и шайбами до тех пор, пока не будет выдавлен излишний раствор из штраб. Заварить шайбы шпилек;
- произвести чеканку цементным раствором зазора между перемычкой и кладкой сверху перемычки и снизу перемычки в ее опорных частях;
- после затвердения цементного раствора произвести демонтаж участков кладки в месте устройства проема. Перед демонтажем участков проема выполнить надрезку кладки, пилами с режущим дисками. Пробивку следует начинать от перемычки вниз;
- снизу к перемычке приварить стальные полосы. Для усиления откосов установить металлические уголки на цементном растворе с плотным прижатием струбцинами к поверхности кладки. После этого приварить поперечные полосы.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разбоек (электро- и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р-КР-2

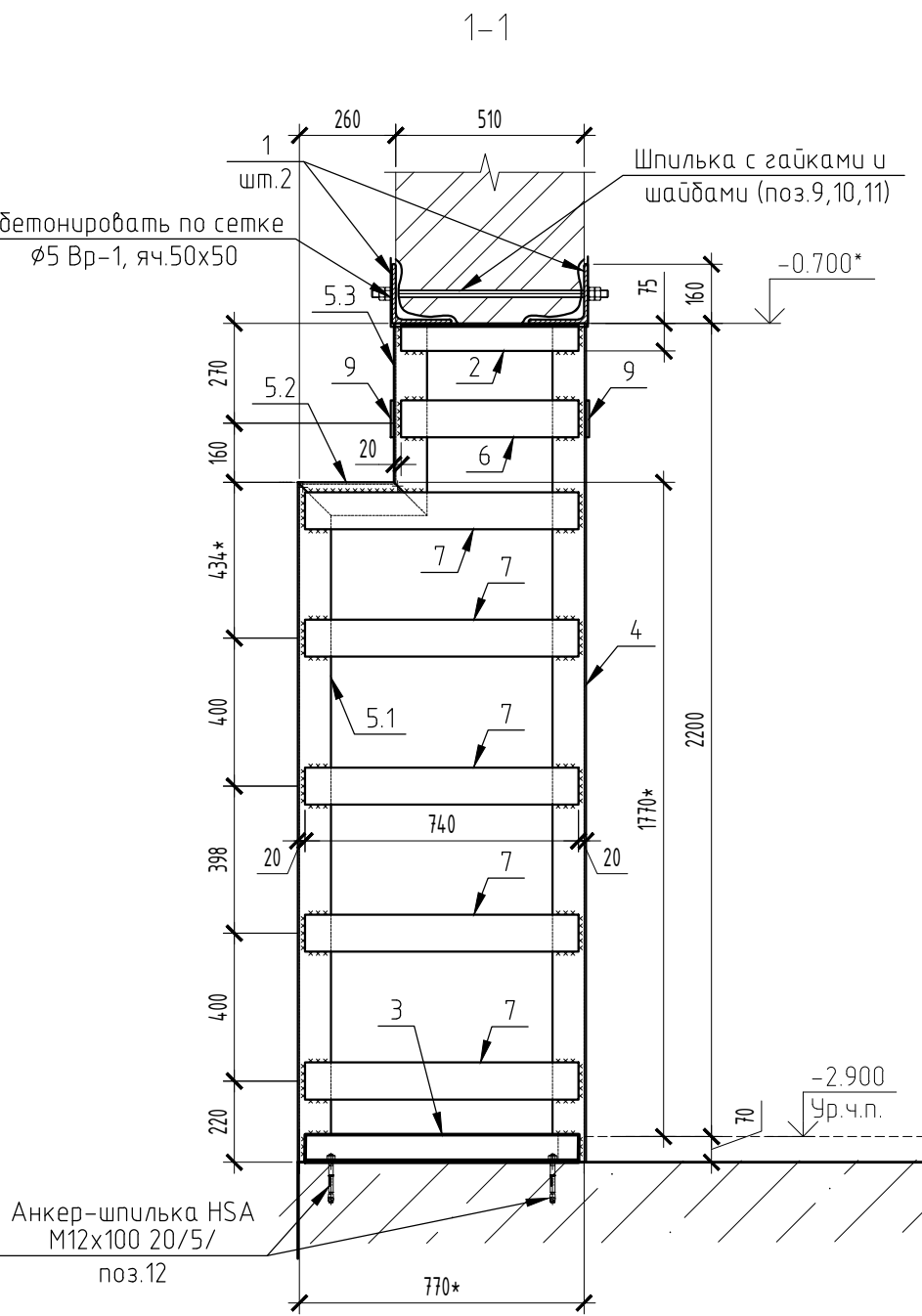
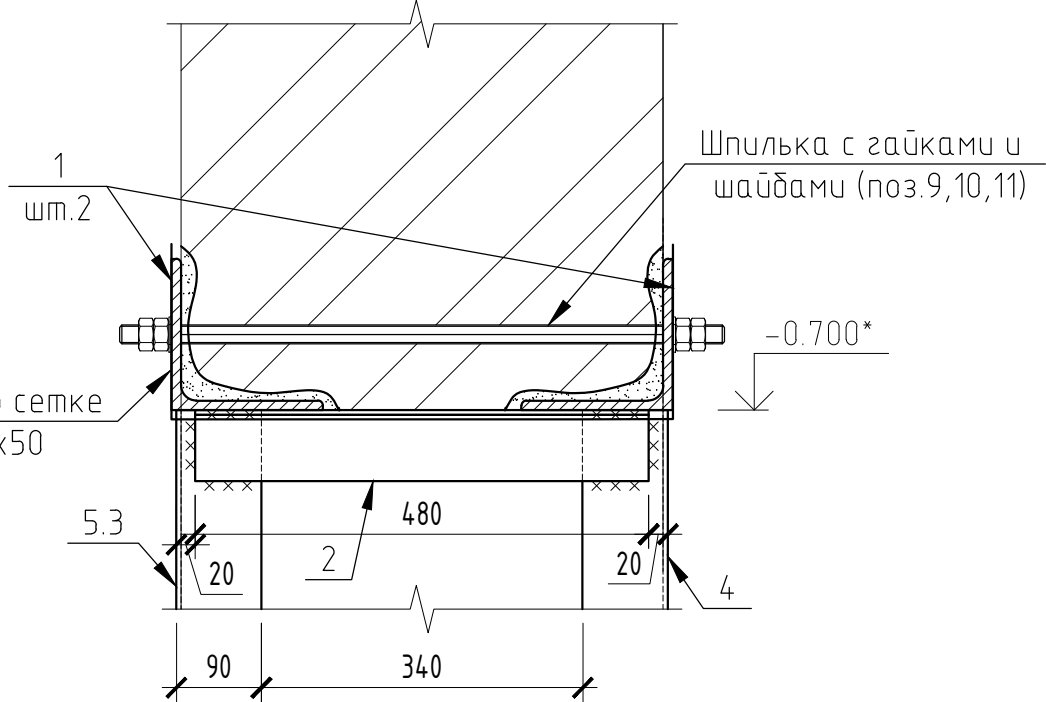
Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Конструктивные решения

Устройство проемов в стенах подвала в осях Д-Е/6, Ж/6-7

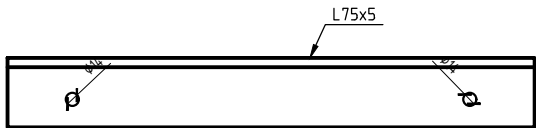
Стадия Лист Листов
Р 15

ООО "Проект +"

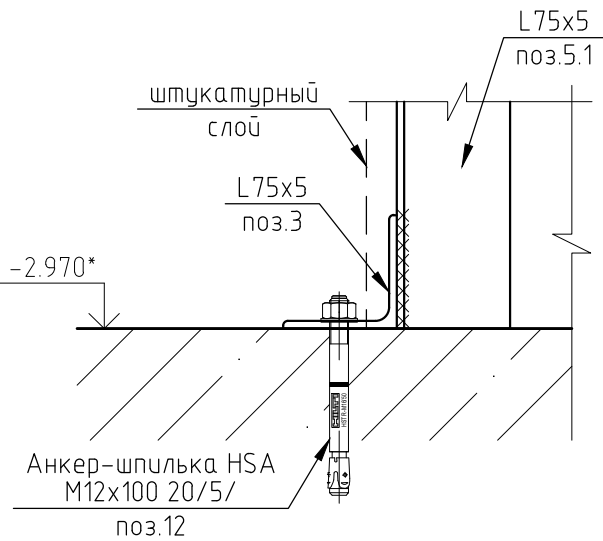
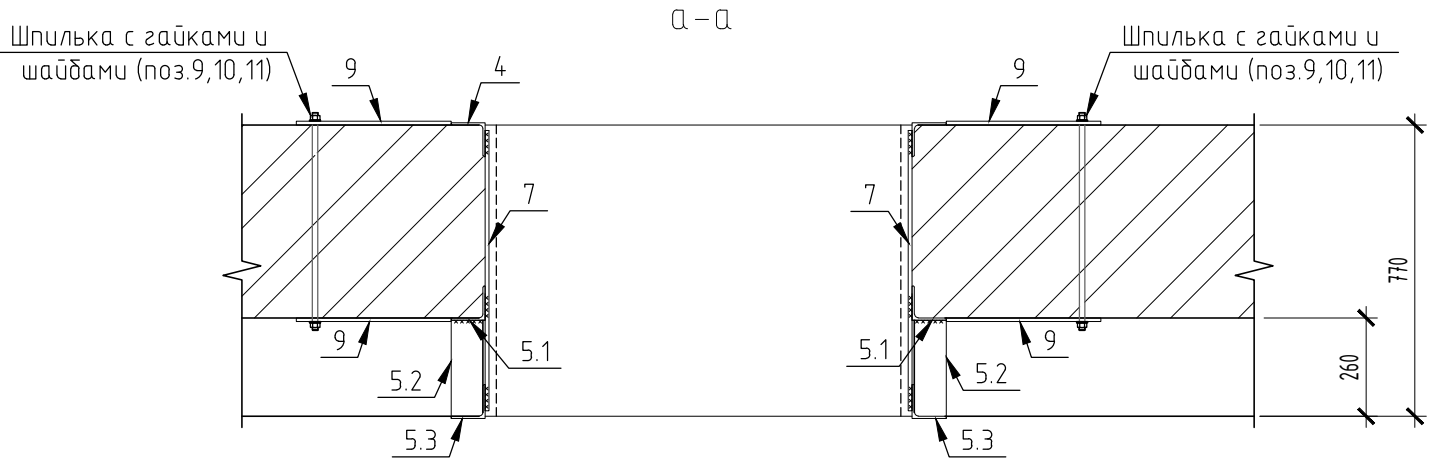
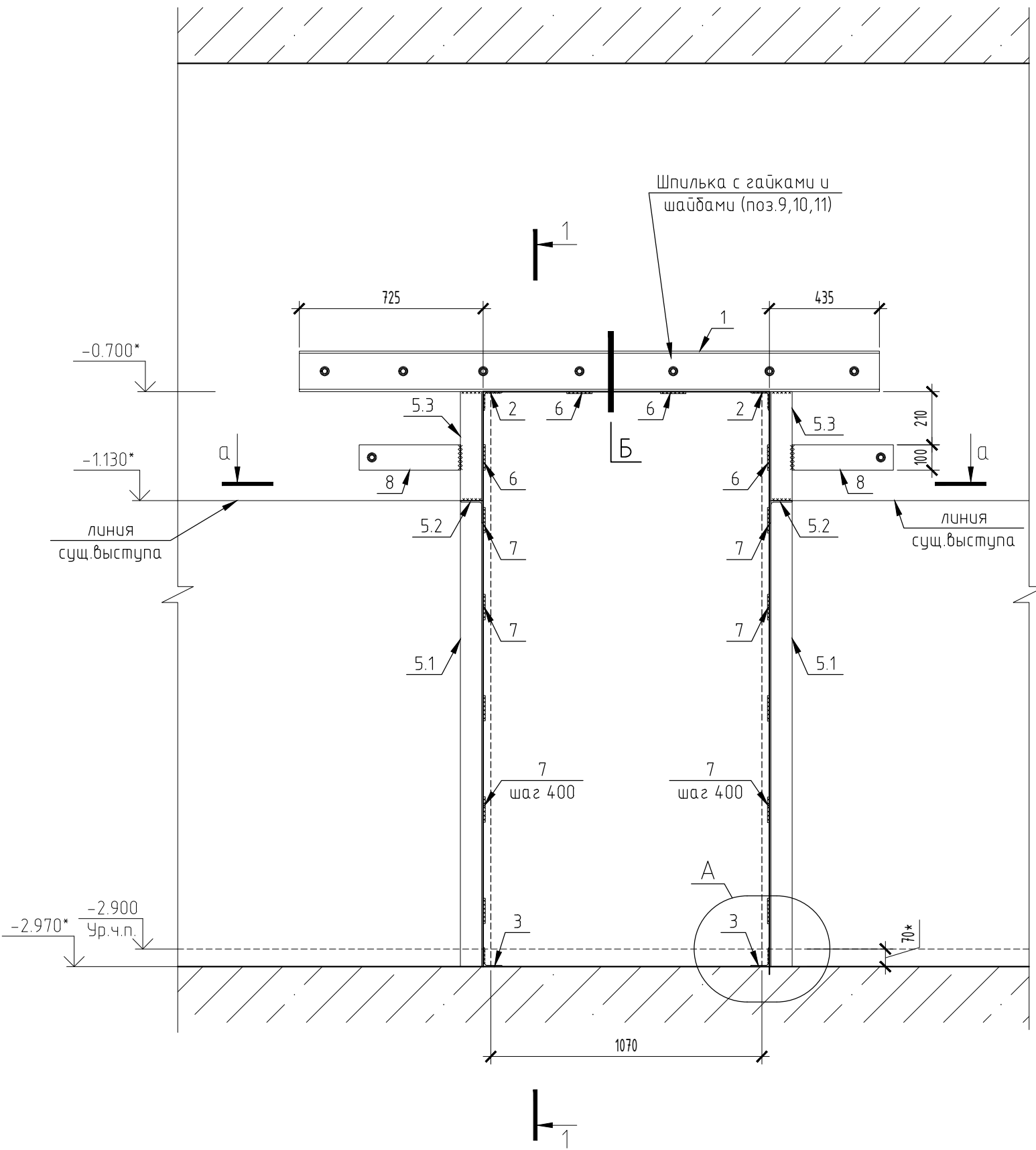
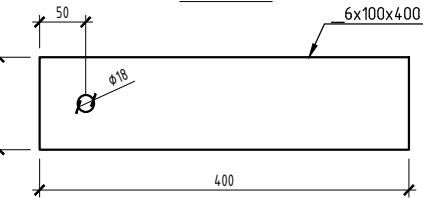


А

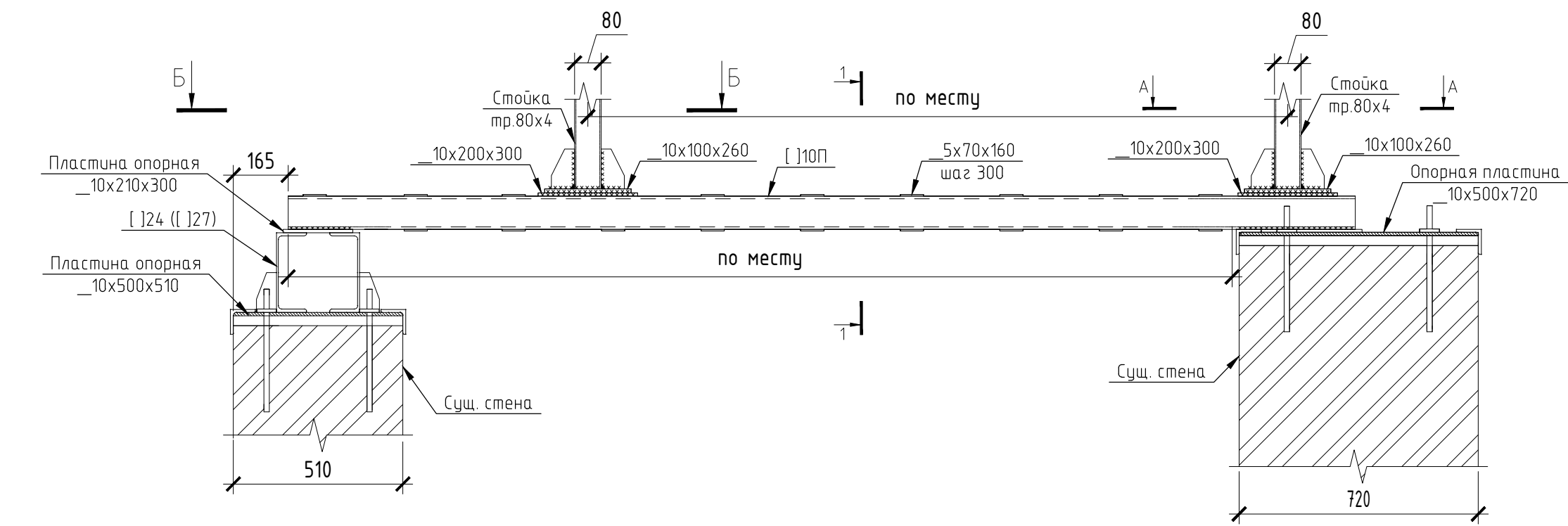
Позиция 3



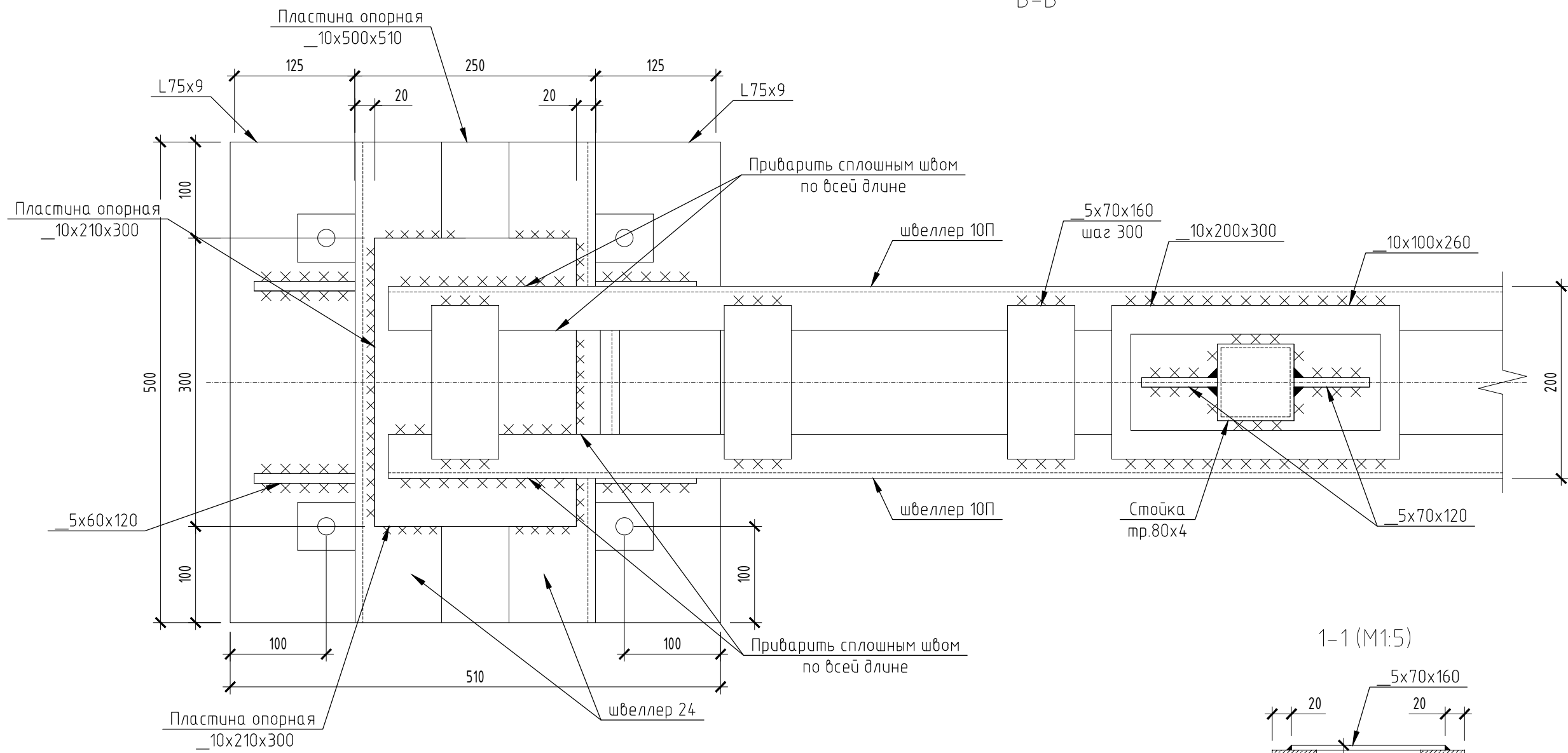
Позиция 8



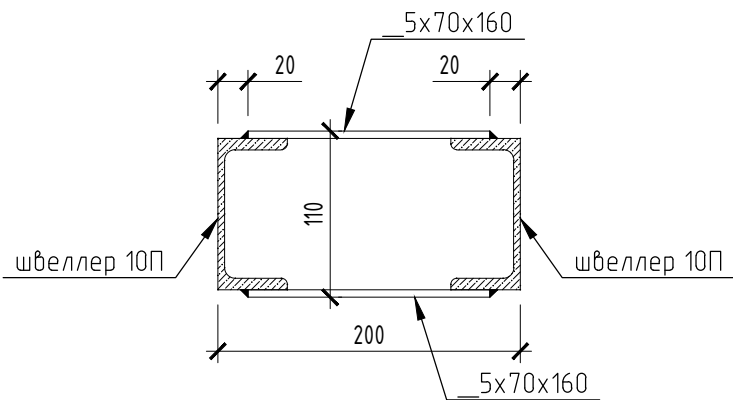
Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3



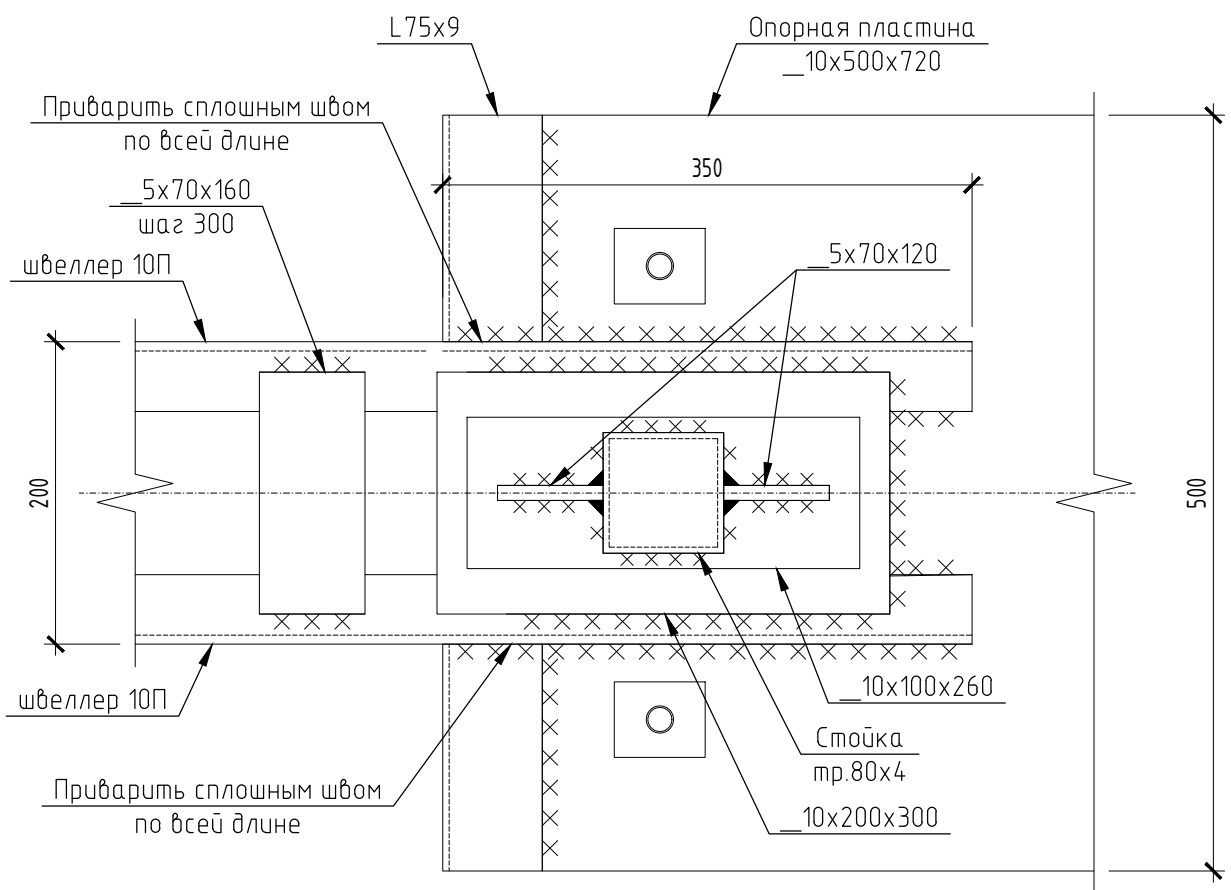
Б-Б



1-1 (М1:5)



А-А

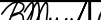


Ведомость материалов на узел крепления стоек при ширине 3м

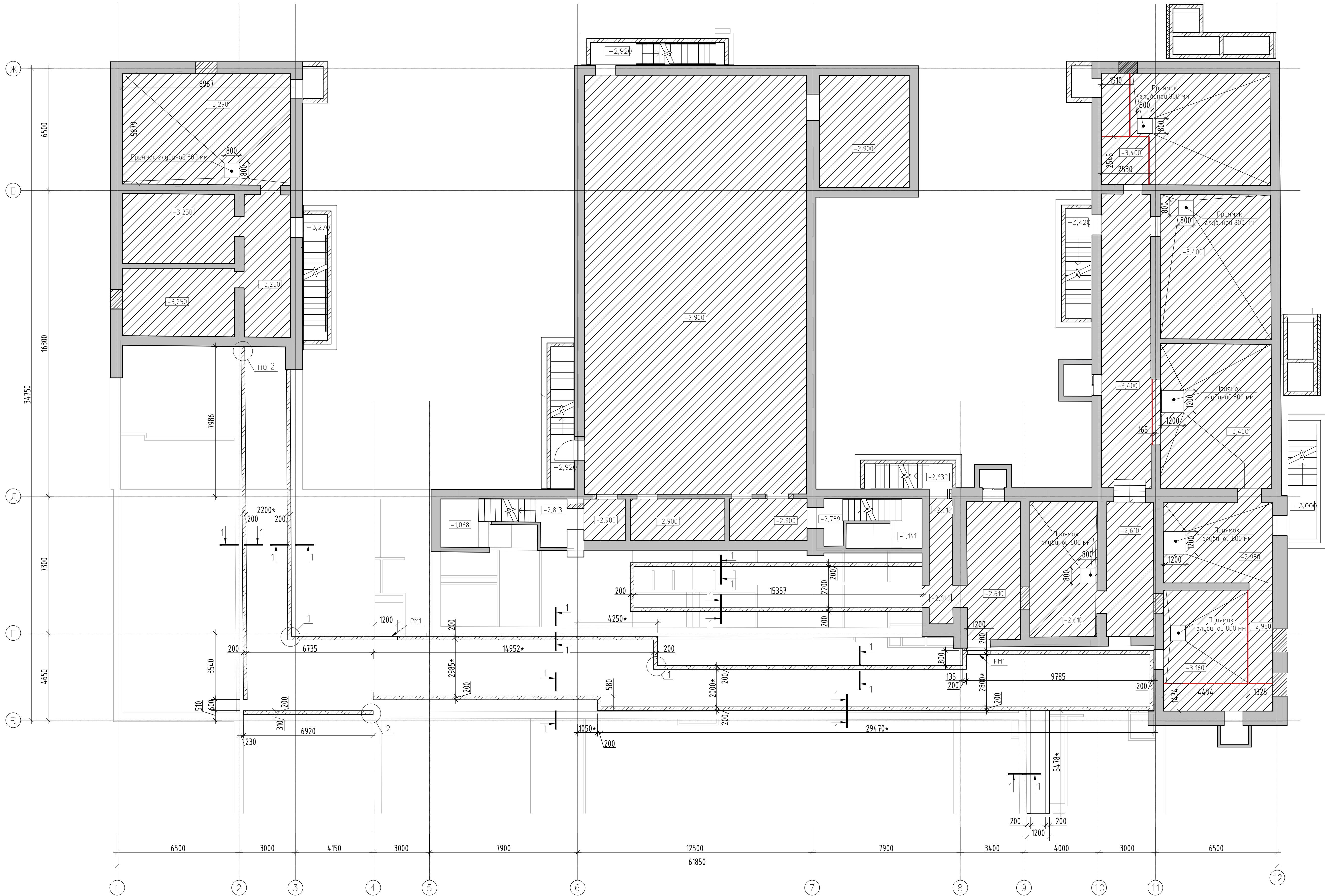
№п.п.	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Пластина 10x500x720	шт.	1
2	Пластина 10x500x510	шт.	1
3	Пластина 10x50x60	шт.	8
4	Шпилька d.16	м.п.	4
5	Гайка М16	шт.	8
6	Шайба усил. М16	шт.	8
7	Пластина 5x70x160	шт.	20
8	Пластина 10x210x300	шт.	2
9	Пластина 10x200x300	шт.	2
10	Пластина 10x100x260	шт.	2
11	Пластина 5x60x120	шт.	4
12	Пластина 5x70x120	шт.	4
13	Швеллер 10П	м.п.	7
	Швеллер 24 (Швеллер 27)	м.п.	1
	Уголок 75x9	м.п.	2

Примечания:

- Сварочные работы выполнять электродами Э42. Катет принять по минимальной толщине свариваемой детали.
"*" - размер уточнить по месту при производстве работ.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимралева				08.26		Р	16	
ГИП	Гулько				08.26				
						Узел крепления стоек площадок оборудования. Вариант 3	000 "Проект +"		
Н.контр.	Выходова				08.26				

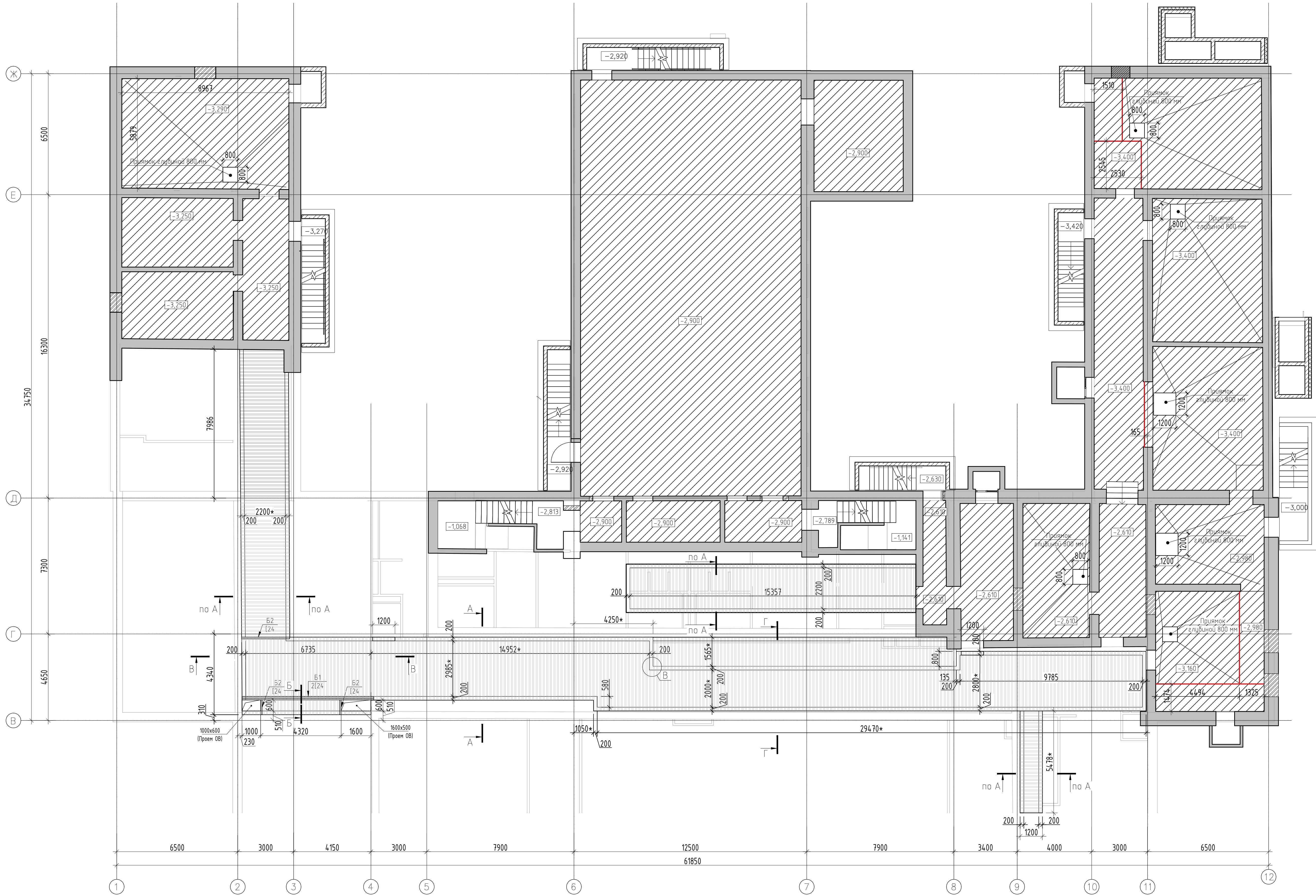
Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			



1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Фундамент под монолитные стены выполняется в виде монолитной железобетонной плиты из бетона класса В25, W6, по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона кл. В7,5 по уплотненному основанию.
3. Верх бетонной подготовки, в также все поверхности, соприкасающиеся с грунтом обратной засыпки, обмазать горячей битумной мастикой за 2 раза.
4. Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
5. Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
6. Поперечные связи из арматуры Ø8 А240 устанавливаются с шагом 400х400мм в шахматном порядке.
7. Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
8. Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

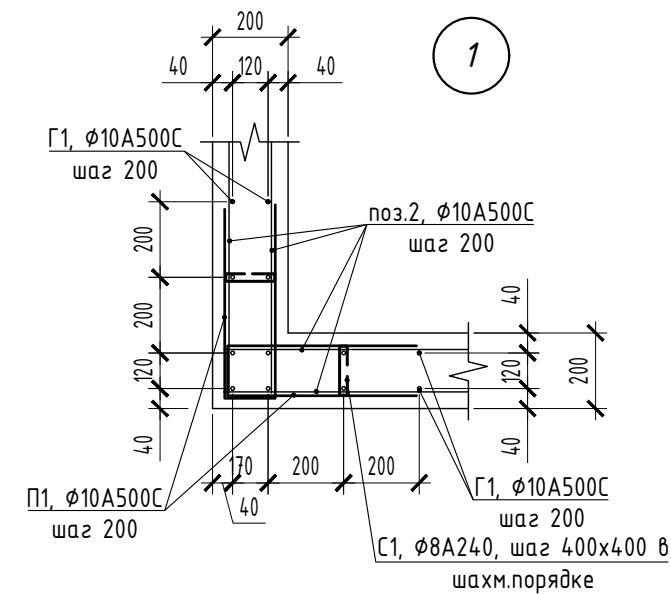
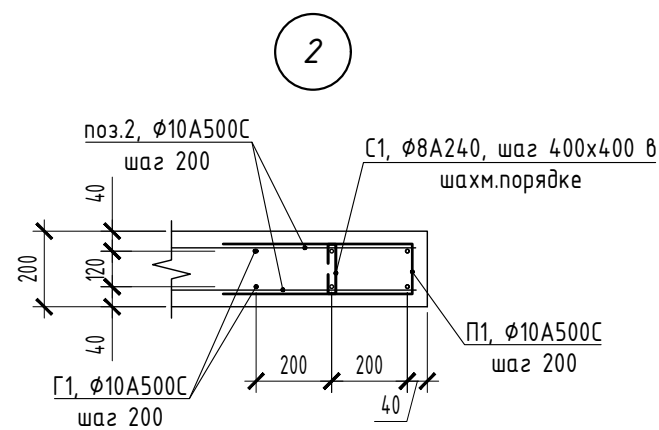
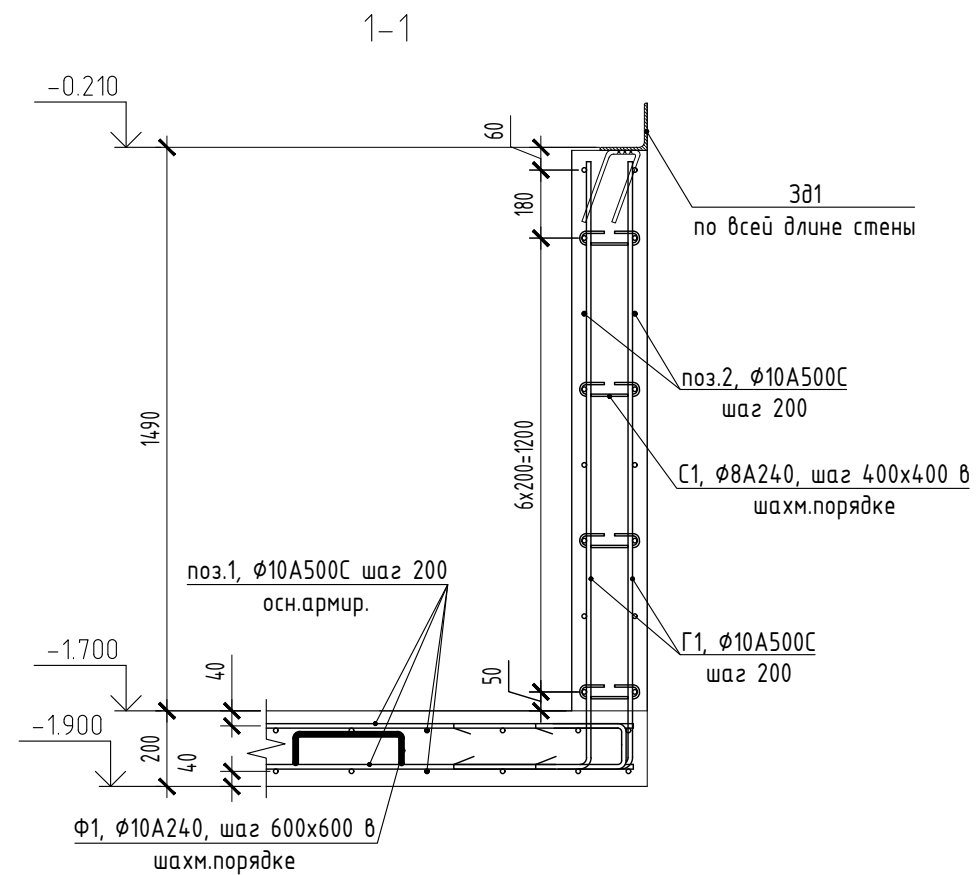
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Титралева	09.26					Р	17
ГИП	Гулько	09.26				Опалубочный план каналов	000 "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Согласовано					
Имя № подл.	Подпись и дата	Взамен ив. №			



- Примечания:
1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
 2. Металлические балки заграждения из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмали ПФ-115 или ПФ-133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
 3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
 4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
 5. Данный лист смотреть совместно с листом 17.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2			
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титраева			09.26		Р	18	
ГИП		Гулько			09.26				
Н.контр.		Выходова			09.26	План перекрытия каналов	000 "Проект +"		
						Формат А1			



- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Монолитные железобетонные стены выполнены из бетона В25.
- Армирование стен осуществляется вертикальной и горизонтальной арматурой класса А500С, расположенной с шагом 200 мм.
- Поперечные связи из арматуры Ø8 А240 устанавливать с шагом 400x400мм в шахматном порядке.
- Пересечения стержней рабочей арматуры выполняются на сварке по типу соединения КЗ-Рр (ГОСТ 14098-2014) либо вяжутся стальной низколегированной проволокой.
- Производство работ выполнять в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Согласовано

Взлом № №

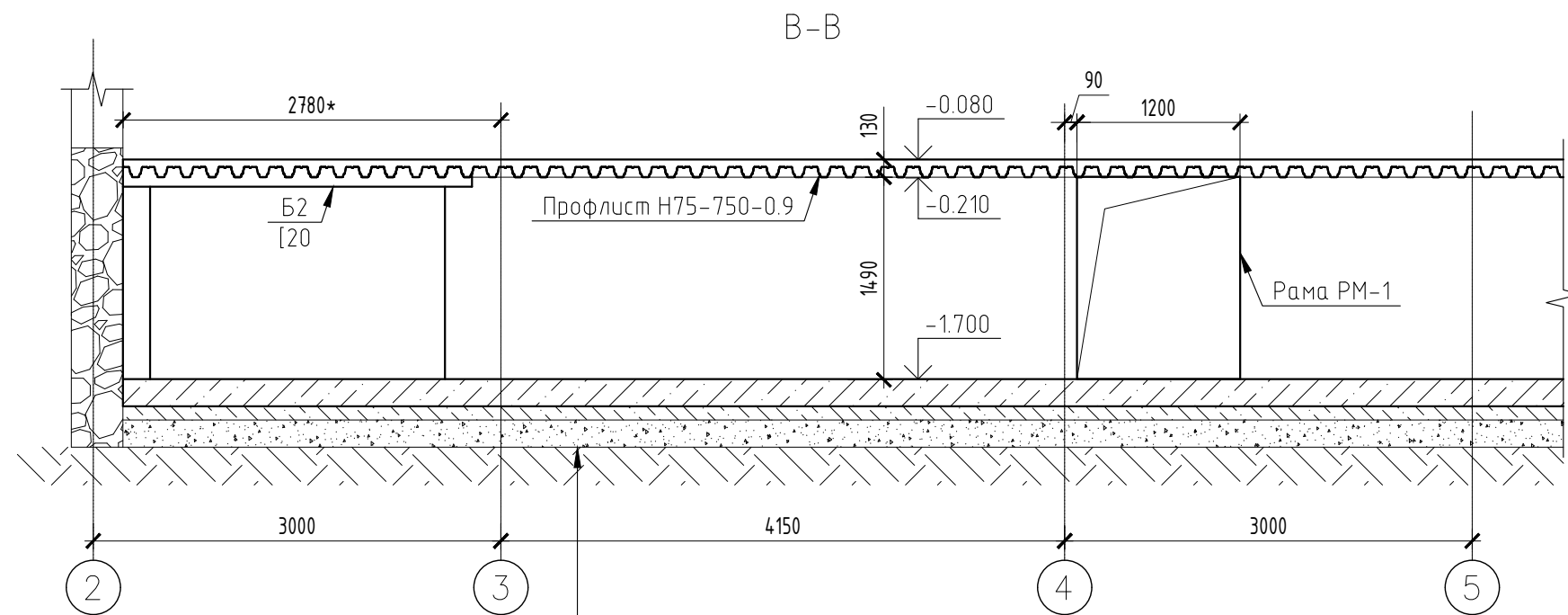
Подпись и дата

Инд. № подл.

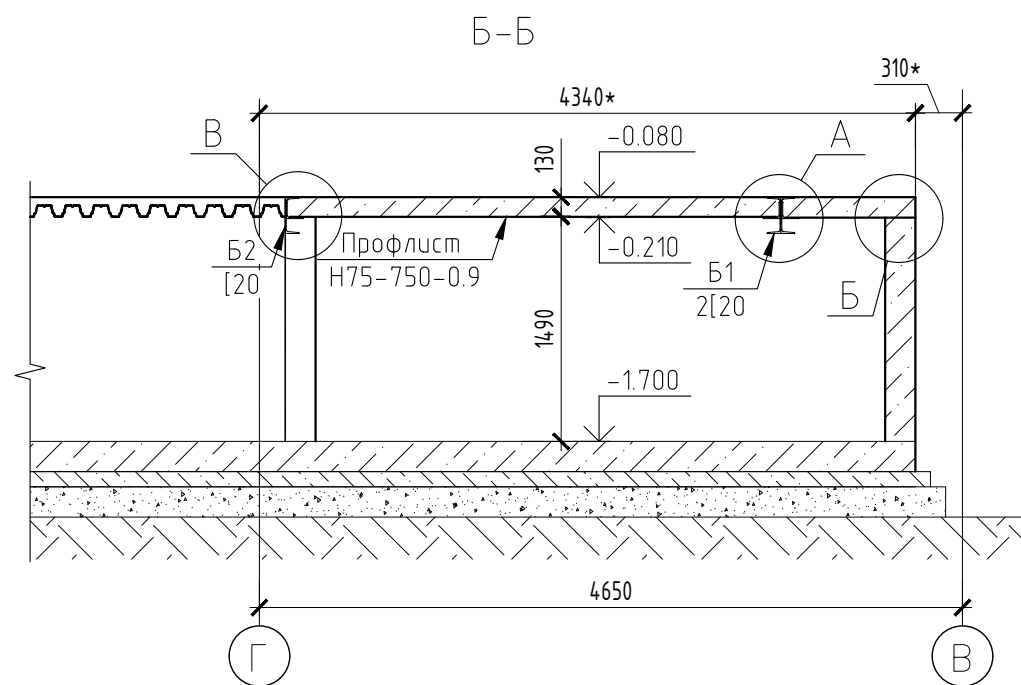
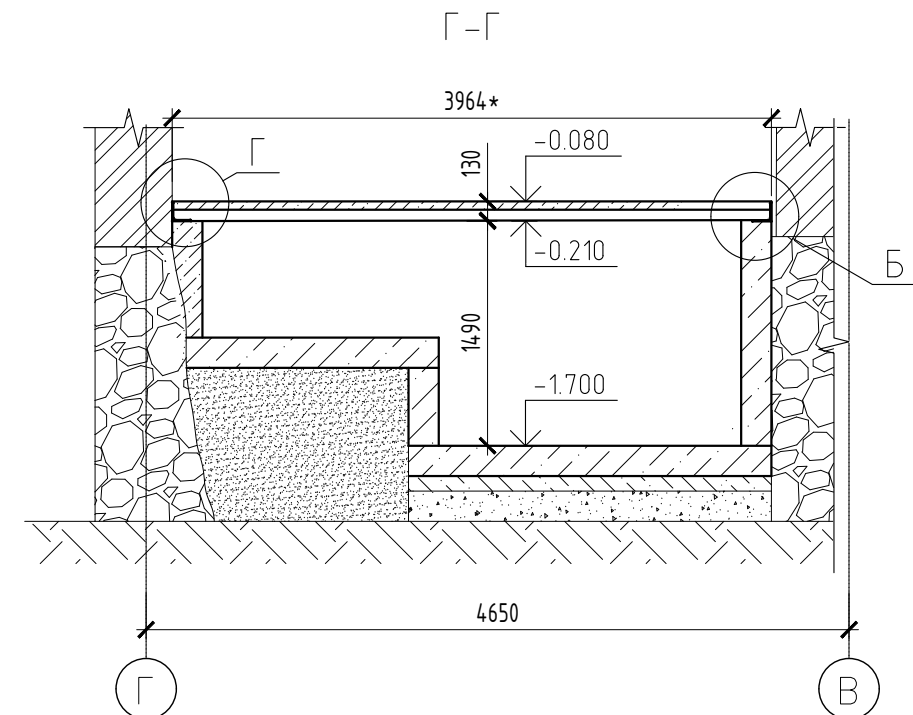
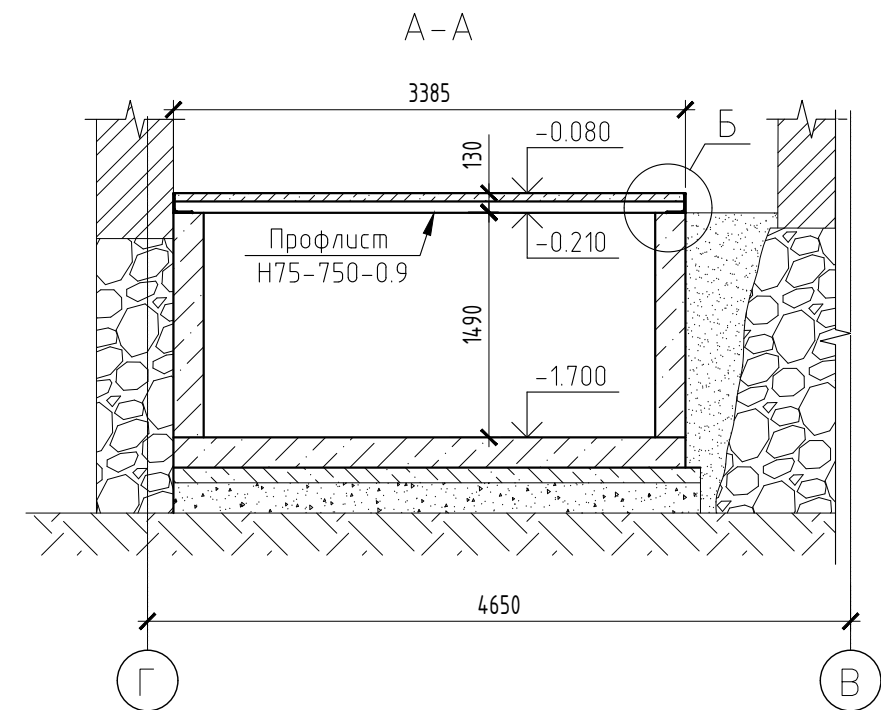
						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева			В.М.И.	09.26		Р	19
ГИП	Гулько			Г.С.	09.26			
						Сечение 1-1. Узлы 1, 2. Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова			В.С.	09.26			

Копировал

Формат А3



-ж/б плита пола (бетон кл.В25) - 200 мм
-гидроизоляция обмазочная в 2 слоя
по грунтовке поверхности праймером
-бетонная подготовка (бетон кл.В7,5) -100мм
-песчаная подготовка -200мм



Примечания:

1. "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
2. Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами Э42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
3. Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
4. Данный лист смотреть совместно с разделом ОВ.
5. Данный лист смотреть совместно с листом 18.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	20
ГИП	Гулько	09.26				Устройство каналов. Сечения А-А, Б-Б, В-В, Г-Г	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировал

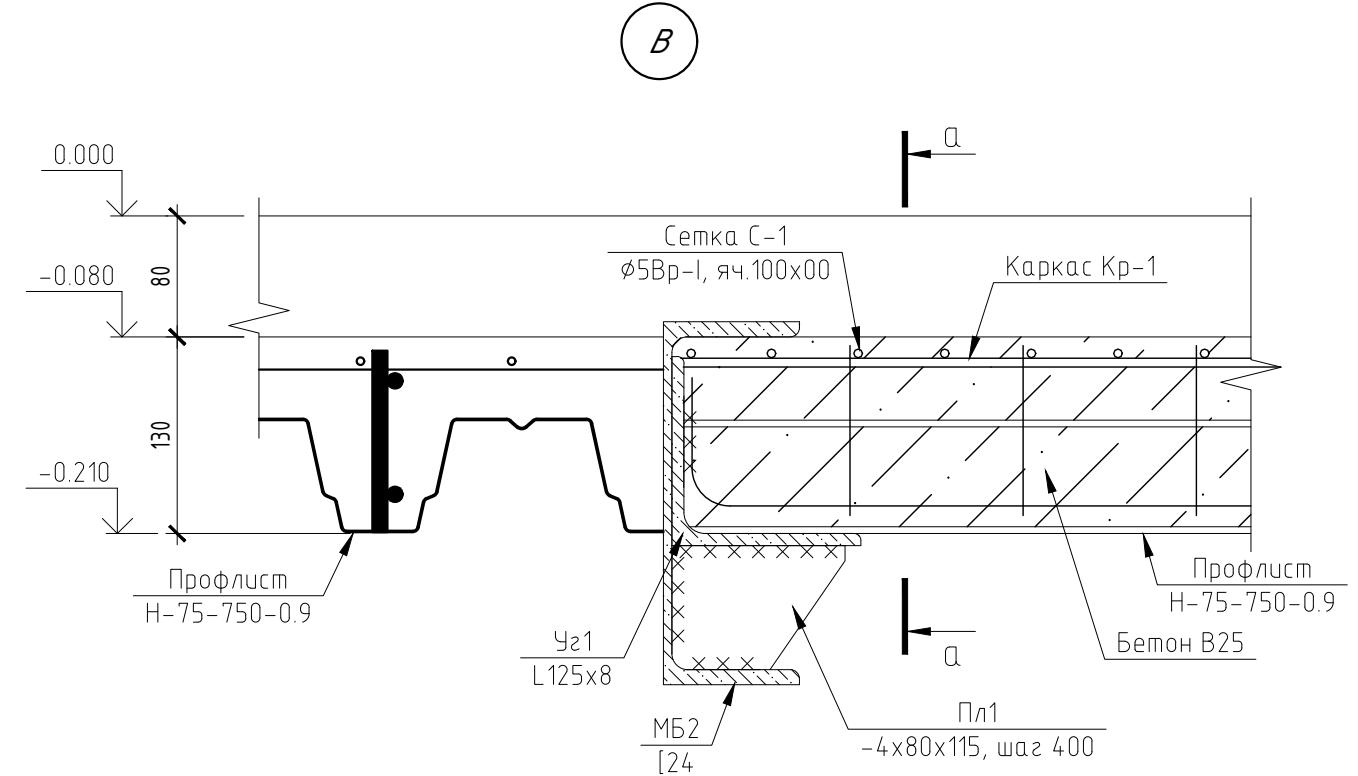
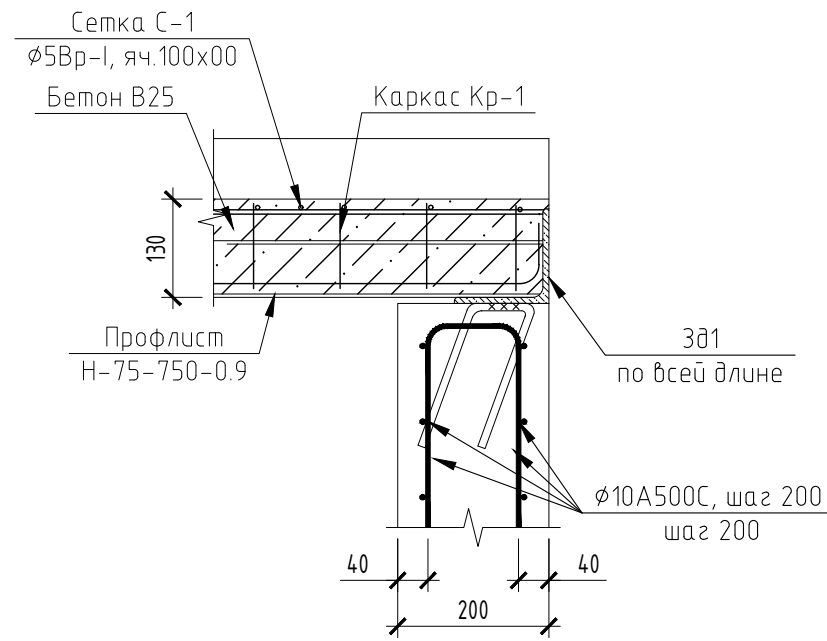
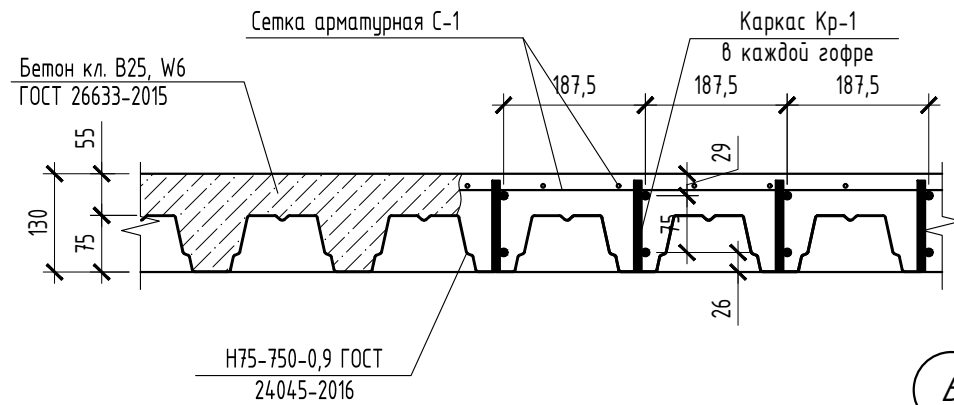
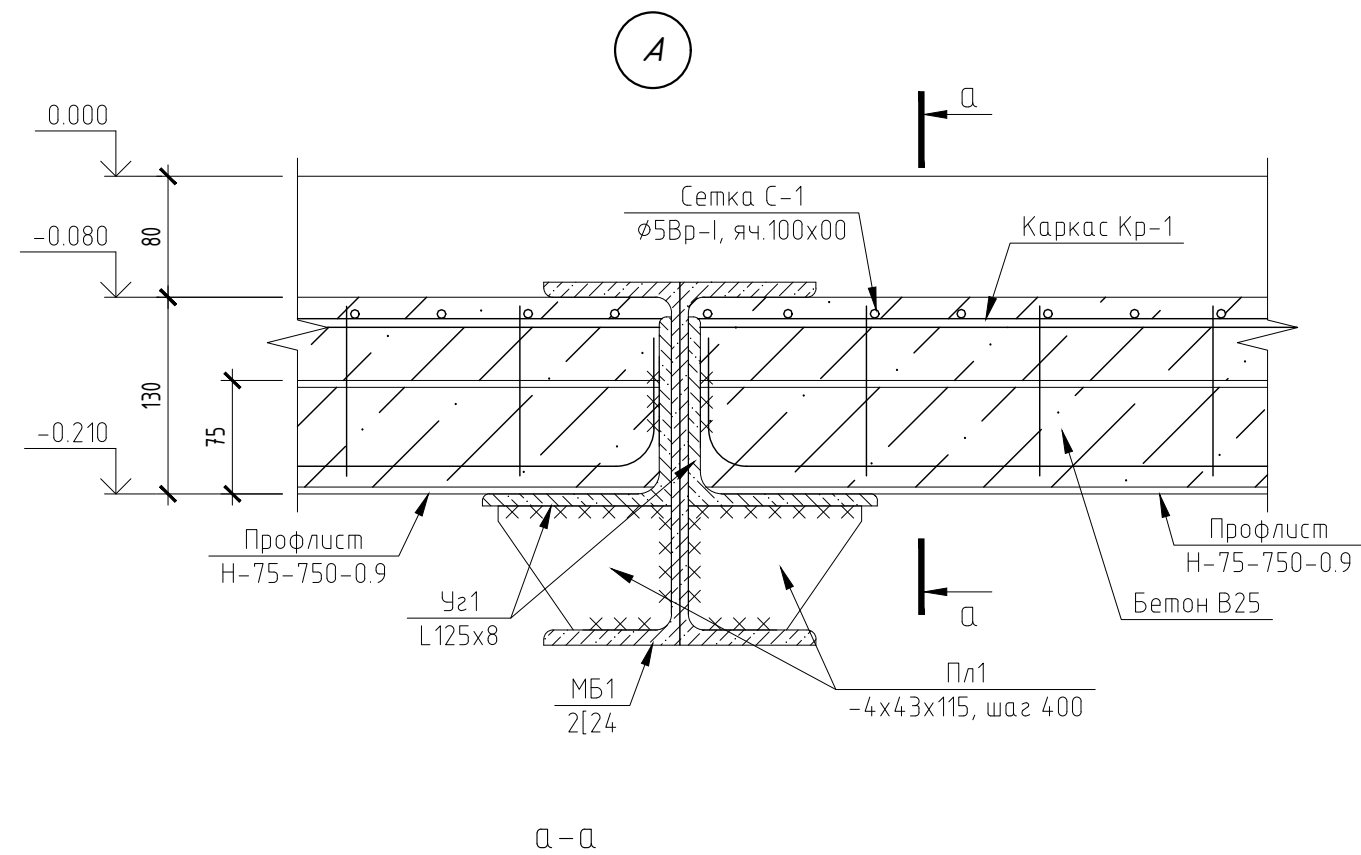
Формат А3

Согласовано

Взвешенный №

Подпись и дата

Инд. № подл.



Примечания:

- "*" - размеры уточнить по месту при производстве работ.
- Металлические балки запроектированы из стали класса С245, сварка конструкций - ручная, дуговая, электродами З42 по ГОСТ 9467-75, катет шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, металлические балки окрасить в два слоя эмалью ПФ115 или ПФ 133, АС182 по 1 слою грунтовки ГФ-021 общей толщиной покрытия 55мкм.
- Профилированный настил ориентировать узкими гофрами вниз.
- Данный лист смотреть совместно с разделом 0В.
- Данный лист смотреть совместно с листом 20.

						696/П-24-АНО-Р-КР-2		
						Капитальное строительство Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Тимралева	09.26					Р	21
ГИП	Гулько	09.26						
						Перекрытие каналов. Узлы А,Б,В Спецификация элементов	ООО "Проект +"	
Н.контр.	Выходова	09.26						

Копировал

Формат А3